فصل

۱۰

مغناطیس



بسیاری از دانش‌آموزان شیفتهٔ آهن‌ربا هستند. شاید بیشتر به این سبب که آهن‌ربا از دور عمل می‌کند. به کمک آهن‌ربا می‌توان میخی در نزدیکی آن را حتی وقتی یک تکه چوب بین آنها باشد به حرکت در آورد؛ به همین ترتیب، یک چشم‌پزشک می‌تواند براده‌های آهن را از چشم بیمار خارج کند. در این فصل خواهیم دید که فقط آهن‌ربا نیست که در اطرافش خاصیت مغناطیسی وجود دارد. سیم حامل جریان نیز در اطراف خود خاصیت مغناطیسی ایجاد می‌کند.

می‌دانیم آهن‌رباها برخی مواد را جذب می‌کنند. ما از همین خاصیت برای چسباندن یک برگهٔ کاغذ روی بدنهٔ یخچال استفاده می‌کنیم. دور تا دورِ در یخچال‌ها نیز آهن‌رباهایی وجود دارد که سبب بسته شدن آن می‌شود. بسیاری از اسباب بازی‌های الکتریکی با استفاده از خواص مغناطیسی طراحی و ساخته می‌شوند. بلندگوها، دینام دوچرخه، موتور ماشین لباس‌شویی و ... بر اساس ویژگی‌های مغناطیسی کار می‌کنند.

قطب‌های آهن‌ربا

در علوم دورهٔ ابتدایی دیدیم، وقتی آهن‌ربا را به ظرف گیره‌های کاغذی یا جعبهٔ میخ‌های کوچک نزدیک می‌کنیم، گیره‌ها یا میخ‌ها جذب آهن‌ربا می‌شوند و بیشتر گیره‌ها یا میخ‌ها به دو سر آهن‌ربا می‌چسبند. این قسمت‌ها را که خاصیت مغناطیسی (آهن‌ربایی) قوی‌تری دارند، قطب‌های آهن‌ربا نامیدیم. همچنین دیدیم که اگر یک آهن‌ربای تیغه‌ای را با نخی آویزان کنیم، طوری که به راحتی بتواند بچرخد، همواره یکی از قطب‌ها به طرف شمال جغرافیایی و قطب دیگر به طرف جنوب جغرافیایی می‌ایستد. قطبی را که به سمت شمال جغرافیایی می‌ایستد، قطب شمال یا قطب N نامیدیم و قطبی را که به سمت جنوب می‌ایستد، قطب جنوب یا قطب S نام گذاری کردیم.



شکل ۱)

فعالیت

الف) همانند شکل با استفاده از خمیربازی، مداد و آهن‌ربای نعلی شکل قطب شمال و جنوب را پیدا کنید (شکل الف).



شکل الف)

ب) به کمک یونولیت و یک آهن‌ربای تیغه‌ای کوچک و ظرف آب یک قطب‌نمای ساده بسازید (شکل ب).



شکل ب)

فعالیت

با استفاده از آهن‌ربا و وسایل روبه‌رو، مواد را به دو دسته تقسیم‌بندی کنید. موادی را که جذب آهن‌رباها می‌شوند مواد مغناطیسی و بقیه را غیرمغناطیسی بنامید.



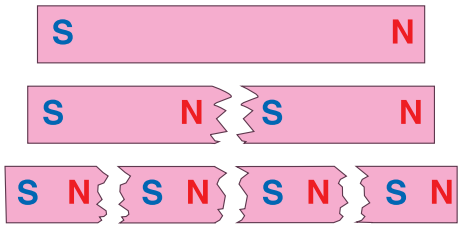
قیچی، میخ، گیره‌کاغذی، سکه، قوطی نوشابه، پوش برگ ، بطری، مداد و ...

فعالیت

آهن‌ربای تیغه‌ای را همانند شکل به وسیلهٔ نخی بیاویزید و سپس قطب‌های آهن‌ربای دیگری را به قطب‌های این آهن‌ربا نزدیک کنید. مشاهدهٔ خود را برای حالت‌هایی که قطب‌های همنام و غیر همنام آهن‌ربا به هم نزدیک می‌شوند، بیان کنید.



با انجام دادن فعالیت بالا و آزمایش‌های مشابه نتیجه می‌گیریم، همان‌طور که بارهای الکتریکی همنام، یکدیگر را دفع و بارهای غیر همنام همدیگر را جذب می‌کنند، قطب‌های همنام آهن‌ربا نیز همدیگر را دفع و قطب‌های غیر همنام آهن‌ربا همدیگر را جذب می‌کنند. البته تفاوت بسیار مهمّی بین قطب‌های مغناطیسی و بارهای الکتریکی وجود دارد. بارهای الکتریکی را می‌توان از هم جدا کرد؛ ولی آزمایش نشان می‌دهد، قطب‌های مغناطیسی را نمی‌توان از هم جدا کرد. به عبارت دیگر قطب N هرگز بدون حضور قطب S وجود ندارد و بر عکس. اگر آهن‌ربای میله‌ای را دو تکه کنیم، هر تکهٔ آن یک آهن‌ربا با دو قطب خواهد بود (شکل ۲).



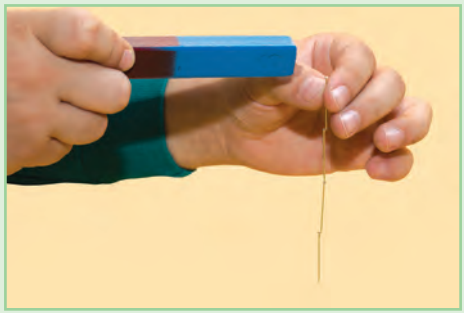
شکل ۲ـ هر یک از آهن‌رباهای شکسته نیز دارای دو قطب N و S هستند.

القای مغناطیسی

فعالیت

همانند شکل روبه‌رو یک میخ کوچک یا سوزن ته گرد را به انتهای آهن‌ربا نزدیک کنید تا به آهن‌ربا بچسبد. میخ بعدی را به نوک میخ اول نزدیک کنید. این کار را برای میخ‌های دیگر نیز تکرار کنید. به نظر شما چگونه آهن‌ربا، میخ اول را جذب کرده



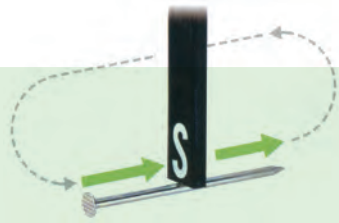


است؟ میخ اولی چگونه میخ دوم را جذب کرده است؟

اگر به آرامی میخ اول را از آهن‌ربا جدا کنیم، چه اتفاقی می‌افتد؟ آیا میخ‌های دیگر سر جای خود باقی می‌مانند یا اینکه از میخ اول جدا می‌شوند؟

اگر در فعالیت بالا مقوا یا شیشه‌ای را بین میخ اوّل و آهن‌ربا قرار دهیم، باز هم می‌توان مانند قبل میخ‌ها را به دنبال هم قرار داد؛ یعنی بدون تماس آهن‌ربا با میخ، می‌توان در آنها خاصیت مغناطیسی ایجاد کرد. به این پدیده، یعنی ایجاد خاصیت مغناطیسی در یک قطعه آهن به وسیلهٔ آهن‌ربا بدون تماس با آن را **القای مغناطیسی** می‌گوییم. در فعالیتی که انجام دادید، ابتدا میخ اوّل آهن‌ربا می‌شود طوری که سر نزدیک‌تر به قطب N آهن‌ربا، قطب S می‌شود و سر دورتر قطب N. چون قطب‌های غیر همنام همدیگر را جذب می‌کنند، میخ جذب آهن‌ربا می‌شود. همین اتفاق برای میخ‌های دیگر نیز می‌افتد. یعنی میخ‌ها به گونه‌ای آهن‌ربا می‌شوند که قطب‌های غیر همنام آنها به هم نزدیک باشند.

توجه کنید که هر چه آهن‌ربای اصلی خاصیت مغناطیسی قوی‌تری داشته باشد، تعداد میخ‌هایی که از یکدیگر آویزان می‌شوند، بیشتر خواهند بود؛ به عبارت دیگر به روش القا خاصیت مغناطیسی قوی‌تری در میخ‌ها ایجاد می‌شود.





فعالیت

الف) همانند شکل به کمک یک آهن‌ربای تیغه‌ای و یک میخ، یک آهن‌ربا بسازید وسپس قطب‌های آهن‌ربای ساخته شده را به وسیلهٔ آهن‌ربای تیغه‌ای یا قطب نما تعیین کنید.

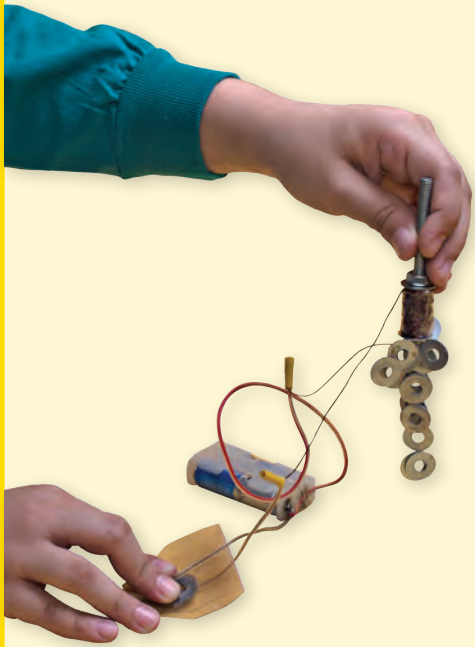
ب) به کمک میلهٔ چوبی، پایه و چند آهن‌ربای حلقه‌ای، فنر مغناطیسی بسازید و دربارهٔ کاربردهای احتمالی آن فکر کنید.

آهن‌ربای الکتریکی

در زندگی روزمره از آهن‌رباهای الکتریکی استفاده‌های فراوانی می‌شود. در انواع زنگ‌ها، جرثقیل‌های مغناطیسی، ساعت‌های الکتریکی و... از این نوع آهن‌رباها استفاده می‌شود.

در دورهٔ ابتدایی با ساخت سادهٔ آهن‌ربای الکتریکی آشنا شده‌ایم. با آزمایش زیر ضمن یادآوری آن مطالب، مفاهیم جدیدی را می‌آموزیم.

آزمایش کنید



هدف آزمایش: ساخت آهن‌ربای الکتریکی

مواد و وسایل: دو باتری قلمی و جای آن، سیم‌های رابط، کلید قطع و وصل، میخ یا پیچ در اندازهٔ متوسط، چسب نواری، سیم مخصوص (لاکی) برای درست کردن سیم‌پیچ و گیره‌های کاغذ یا واشرهای آهنی

روش اجرا:

۱ـ دور میخ یا پیچ سیم مخصوص را بپیچید.

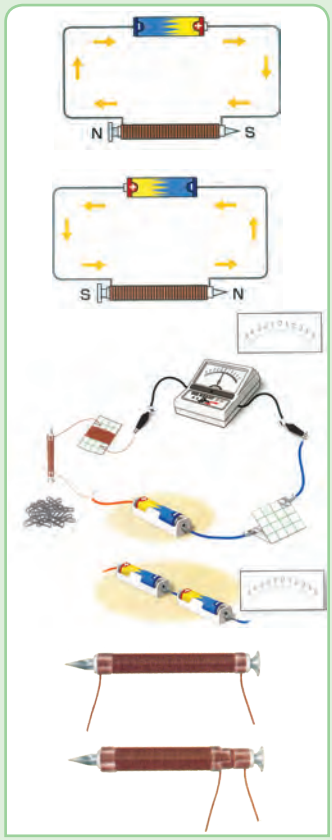
۲ـ همانند شکل مدار الکتریکی را کامل کنید و کلید را ببندید.

۳ـ میخ را به گیره‌های کاغذی یا واشرهای آهنی نزدیک کنید. چه اتفاقی می‌افتد؟

۴ـ اگر کلید را باز کنید، چه اتفاقی می‌افتد؟

با انجام دادن آزمایش بالا درمی‌یابیم، سیم پیچ و میخ دارای خاصیت مغناطیسی شده است و می‌توانند همانند یک آهن‌ربا عمل کند. برای تعیین عوامل مؤثر بر خاصیت مغناطیسی آهن‌ربا، فعالیت صفحه بعد را انجام دهید.

فعالیت



الف) به کمک قطب نما یا یک آهن‌ربا که قطب N و S آن معلوم است، قطب‌های آهن ربای الکتریکی ساخته شده در آزمایش صفحهٔ قبل را تعیین کنید.

ب) در شکل روبه‌رو، جای پایانه‌های باتری را در مدار عوض می‌کنیم. در نتیجه جای قطب‌های N و S آهن‌ربای الکتریکی عوض می‌شود. از این آزمایش چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟

پ) اگر به جای یک باتری از چند باتری پشت‌سر هم استفاده کنیم و آهن‌ربای الکتریکی را در گیره‌های کاغذی یا براده‌های آهن قرار دهیم، تعداد بیشتری گیره را جذب می‌کند. از این آزمایش چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟

ت) هر چه تعداد دورهای سیم پیچ بیشتر شود، آهن‌ربای الکتریکی براده‌های بیشتری را جذب می‌کند. از این آزمایش چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟

با انجام دادن فعالیت بالا در می‌یابیم:

۱ــ قطب N و S آهن‌ربای الکتریکی به جهت جریان الکتریکی بستگی دارد.

۲ــ هر چه جریان گذرنده از سیم پیچ بیشتر شود، خاصیت مغناطیسی آهن‌ربای الکتریکی بیشتر می‌شود.

۳ــ هر چه تعداد دورهای سیم پیچ بیشتر شود، خاصیت مغناطیسی آهن‌ربای الکتریکی بیشتر می‌شود.

فعالیت



یکی از کاربردهای آهن‌رباهای الکتریکی، در جرثقیل‌هایی است که ماشین‌های قراضه یا زباله‌های آهنی بزرگ را بلند می‌کنند. در شکل روبه‌رو توضیح دهید: الف) چگونه این جرثقیل‌ها اجسام را بلند می‌کنند؟ ب) وقتی بخواهند ماشین یا زباله را رها کنند، چه عملی را انجام می‌دهند؟

موتور الکتریکی

آیا می‌دانید در ماشین لباس‌شویی، استوانه‌ای که لباس در آن قرار می‌گیرد، چگونه می‌چرخد و لباس‌ها شسته می‌شوند؟ یا در ماشین‌های اسباب بازی الکتریکی، چرخ‌ها چگونه می‌چرخند و ماشین حرکت می‌کند؟

یکی از رایج‌ترین کاربردهای علم مغناطیس در زندگی روزمره، ساخت و استفاده از موتورهای الکتریکی است. موتورهای الکتریکی در جاروبرقی، خنک‌کن (کولر[1])های آبی، خودروها و... استفاده می‌شوند. برای آشنایی با کارکرد موتورهای الکتریکی آزمایش زیر را انجام می‌دهیم.

آزمایش کنید

هدف آزمایش: ساخت موتور الکتریکی ساده

مواد و وسایل: چند متر سیم مخصوص ۰/۵ میلی متری لاکی، لیوان کاغذی یا پلاستیکی مقاوم، چند آهن‌ربای کوچک قوی (نئودیمیوم)، باتری بزرگ ۱/۵ ولتی، گیرهٔ کاغذی و سیم‌های سوسماری، دو باتری قلمی و جای باتری.

روش اجرا

۱ــ همانند شکل الف توسط سیم مخصوص یک سیم پیچ درست کنید.

۲ــ دو طرف لیوان را با دقت سوراخ کنید و گیره‌های کاغذی را (همانند شکل پ) به طرفین آن بچسبانید.

۳ــ آهن‌رباها را (همانند شکل ت) در طرفین لیوان قرار دهید.

۴ــ سیم پیچ را در لیوان قرار دهید و سیم‌های دو طرف آن را طوری از سوراخ‌ها خارج کنید که با پایین گیرهٔ کاغذی تماس داشته باشند (در نقطهٔ تماس با گیره، روکش یک طرف سیم به‌طور کامل و طرف دیگر تنها نیمی از آن تراشیده شود).

۵ــ یک سر سیم سوسماری را به گیرهٔ کاغذی و سر دیگر را به باتری وصل کنید و حرکت سیم پیچ را در نظر بگیرید. هم اکنون شما یک موتور الکتریکی ساخته‌اید. شکل آخر (ث) نمونهٔ ساده‌ای از موتور الکتریکی ساخته شده توسط یک دانش‌آموز را نشان می‌دهد.



۱ـ Cooler

در موتورهای الکتریکی، انرژی الکتریکی تبدیل به انرژی حرکتی می‌شود و می‌توان از چرخش محور برای چرخاندن قطعات دیگر استفاده کرد.به نظر شما از حرکت این سیم پیچ چه استفاده‌هایی می‌توان کرد؟

تولید برق

ما همگی از انرژی الکتریکی استفاده می‌کنیم. بدون آن زندگی بسیار دشوار است. بدون این نوع انرژی، تلویزیون، رایانه، یخچال، لباس‌شویی، ظرف‌شویی و ... نمی‌توانند کار کنند. آزمایش زیر به شما نشان می‌دهد که چگونه می‌توان به کمک یک سیم پیچ و آهن‌ربا جریان الکتریکی تولید کرد.

آزمایش کنید



هدف آزمایش: ساخت یک مولد برق ساده

مواد و وسایل: لولهٔ پلاستیکی (سرنگ)، سیم مخصوص نازک لاکی، لامپ کوچک LED، یک آهن‌ربای کوچک قوی، چسب لنت، سوکت و سیم‌های رابط.

روش اجرا

۱ــ سیم مخصوص را به دور لولهٔ پلاستیکی آنقدر می‌پیچیم تا یک سیم پیچ با حداقل ۶۰۰ الی ۱۰۰۰ دور تشکیل شود.

۲ــ دو سر سیم را به پایانه‌های LED وصل می‌کنیم.

۳ــ آهن‌ربا را در لوله (سرنگ) قرار می‌دهیم و سر لوله را می‌بندیم.

۴ــ آهن‌ربا را با سرعت در لوله حرکت می‌دهیم.

آیا لامپ روشن می‌شود؟ چگونه می‌توان نور لامپ را بیشتر کرد؟



آیا می‌توانید توضیح دهید در این آزمایش انرژی جنبشی شما به چه انرژی‌هایی تبدیل شده است؟

فعالیت تحقیق کنید در یک نیروگاه برق آبی، چگونه برق تولید می‌شود؟

فصل

۱۱

کانی‌ها



با دقت به محیط اطراف خود بنگرید و سعی کنید مواد اولیهٔ سازندهٔ وسایل، تجهیزات و امکانات اطراف خود را شناسایی کنید. حتماً به این نتیجه می‌رسید که از مصالح به کار رفته در ساختمان، شیشه، پنجره، میز و نیمکت‌های فلزی تا داروهای مورد استفاده در پزشکی، خمیر دندان، عینک، قطعات الکترونیکی رایانه و تلفن همراه، مغز مداد و... همگی بخشی از مواردی هستند که به طور مستقیم و غیر مستقیم از مواد سازندهٔ سنگ کره به‌دست می‌آیند.

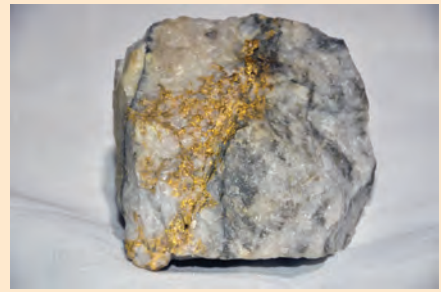
آیا با خود اندیشیده‌اید که اگر این مواد نبودند، ما چگونه زندگی می‌کردیم؟

کانی‌ها، اجزای تشکیل دهندهٔ سنگ کره

سنگ کره، عمدتاً از سنگ و کانی تشکیل شده است. همهٔ سنگ‌ها از اجتماع یک یا چند نوع کانی تشکیل شده‌اند. کانی‌ها منابع خدادادی‌اند و از آنها در زندگی روزمرهٔ ما به شکل‌های مختلف استفاده می‌شود.

گفت‌وگو کنید

در شکل زیر دو کانی را مشاهده می‌کنید. دربارهٔ کاربرد هر یک از این کانی‌ها در زندگی گفت‌وگو کنید.



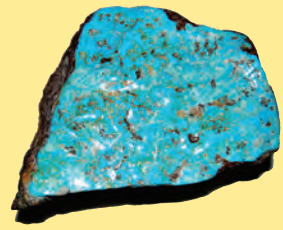
الف) کانی طلا



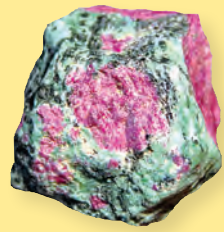
ب) کانی گرافیت

کاربرد کانی‌ها در زندگی ما بسیار گوناگون و فراوان است. برخی از کانی‌ها به عنوان کانی قیمتی در جواهرسازی مورد استفاده قرار می‌گیرند (شکل ۱ ـ الف و ب).

گروهی دیگر از کانی‌ها به عنوان مادهٔ ارزشمند معدنی از زمین استخراج می‌شوند (شکل ۱ ـ پ و ت).



شکل ۱
الف) کانی فیروزه



ب)کانی یاقوت



ت) مس خالص
(معدن مس
سرچشمه کرمان)



پ) هماتیت
(سنگ معدن آهن)

اطلاعات جمع‌آوری کنید

۱ـ در استان محل سکونت شما چه معادنی وجود دارد و کدام مواد ارزشمند از آنها استخراج می‌شود؟ در این باره اطلاعاتی جمع‌آوری و نتیجه را به کلاس گزارش کنید.

آیا می‌دانید؟

بزرگ‌ترین معدن فیروزهٔ جهان در شهر فیروزه از توابع شهرستان نیشابور واقع شده است.

از بعضی کانی‌ها به طور مستقیم یا غیرمستقیم در صنعت و ساخت وسایل، قطعات و تجهیزات صنعتی استفاده می‌کنند.



الف) کانی مسکوویت(طلق نسوز)

ب) کوارتز

شکل۲ـ دو نوع کانی صنعتی

آیا می‌دانید؟

در اثر وارد شدن ضربات آرام به کانی کوارتز، اختلاف پتانسیل الکتریکی در آن تولید می‌شود. به همین دلیل از این کانی در ساخت انواع ساعت‌های بدون باتری استفاده می‌شود.

دسته‌ای از کانی‌ها مصرف خوراکی دارند و در داروسازی و تهیهٔ لوازم بهداشتی کاربرد دارند. برخی کانی‌ها وضعیّت حاکم بر گذشتهٔ زمین را نشان می‌دهند؛ بنابر این از آنها برای شناسایی محیط تشکیل‌شان استفاده می‌شود؛ مانند نمک خوراکی (هالیت) وگچ (ژیپس) که نشان‌دهندهٔ اوضاع آب و هوایی گرم و خشک در زمان تشکیل آنهاست (شکل ۳).

اکنون با برخی از کاربردهای متعدد کانی‌ها آشنا شدید، برای آشنایی بیشتر با آنها باید بدانید که آنها از عناصر مختلف تشکیل شده‌اند و خود اجزای تشکیل دهندهٔ سنگ‌ها هستند. کانی‌ها مواد طبیعی،

جامد و متبلوری‌اند که ترکیب شیمیایی نسبتاً ثابتی دارند.

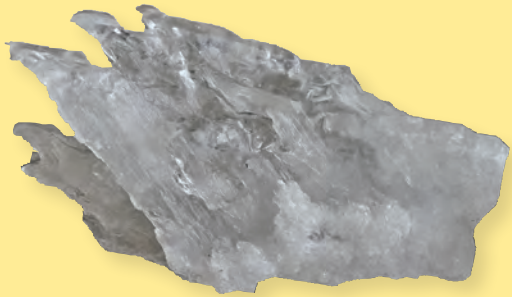
فراوانی کانی‌ها در همه جا یکسان نیست و به عواملی مانند شرایط تشکیل کانی، مقدار پایداری و مقاومت آنها در برابر فرسایش و فراوانی عناصر تشکیل‌دهندهٔ آنها بستگی دارد.





شکل ۳ـ الف) کانی فلوئوریت (در تهیه خمیردندان استفاده می‌شود.) ب) کانی تالک (پودر بچه)





پ) کانی هالیت (نمک خوراکی) ت) کانی ژیپس (در تهیهٔ گچ استفاده می‌شود)

فعالیت

کانی بسازید

۱ـ در یک لیوان آب، مقداری نمک خوراکی بریزید و آن را به هم بزنید. این کار را تا زمانی ادامه دهید که محلول فراسیر شدهٔ (فوق اشباع) آب نمک تشکیل شود؛ یعنی دیگر نمک در آب حل نشود.

۲ـ چند قطره از محلول فراسیر شده را روی یک مقوای سیاه رنگ بچکانید. مدتی صبر کنید تا آب آن تبخیر شود. آنگاه کانی نمک خوراکی (هالیت) را می‌توانید با چشم ببینید.

تشکیل کانی‌ها

کانی‌ها به روش‌های مختلفی تشکیل می‌شوند. برخی از آنها حاصل تبلور مواد مذاب هنگام سردشدن

هستند. بیشتر کانی‌های قیمتی به این شیوه تشکیل می‌شوند.

بعضی از کانی‌ها حاصل تبخیر محلول‌های فراسیر شده هستند؛ مانند کانی هالیت.

دسته‌ای از کانی‌ها تحت تأثیر عواملی مانند گرما و فشار به‌دست می‌آیند. گرافیت نمونه‌ای از این نوع کانی‌هاست.

اطلاعات جمع‌آوری کنید

با مراجعه به اینترنت و منابع معتبر دربارهٔ سایر روش‌های تشکیل کانی‌ها اطلاعات جمع‌آوری، و نتیجه را به صورت پرده‌نگار به کلاس ارائه کنید.

شناسایی کانی‌ها

کانی شناسان برای شناسایی کانی‌ها از خواص فیزیکی، شیمیایی و نوری آنها استفاده می‌کنند.

خواص فیزیکی مانند شکل بلور (شکل ۴ـالف)، رنگ و سختی کانی؛ خواص شیمیایی مانند واکنش‌پذیری کانی با اسید (شکل ۴ـب). همچنین از خواص نوری کانی‌ها هنگام مطالعهٔ مقاطع نازک کانی‌ها توسط میکروسکوپ‌های ویژهٔ کانی‌شناسی استفاده می‌شود (شکل ۴ـپ).



الف)



ب)



پ)

شکل ۴ـ الف) شکل بلور کوارتز
ب) واکنش‌پذیری کانی‌ها با اسید
پ) مطالعه کانی‌ها به وسیلهٔ میکروسکوپ

کانی‌های نامهربان

برخی از کانی‌ها در طبیعت وجود دارند که برای سلامتی انسان ضرر دارند. هنگام برخورد با این کانی‌ها با رعایت اصول علمی و بهداشتی می‌توان از آسیب آنها در امان بود. کانی پنبه‌نسوز (آزبست[1]) از این گروه است (شکل ۵). این کانی به‌صورت الیاف طبیعی از معدن استخراج می‌شود. از این کانی به دلیل مقاومت زیاد در برابر گرما و کشش در تهیهٔ لنت ترمز، لباس‌های ضد حریق، سقف‌های کاذب و ... استفاده می‌شود. در صورتی که این الیاف از داخل لنت ترمز، لباس‌های ضدحریق و ... وارد هوا شوند از طریق تنفس وارد شش‌ها می‌شوند و به دیوارهٔ شش می‌چسبند و یاخته‌های شش را به یاخته‌های سرطانی تبدیل می‌کنند. در برخی از کشورها استفاده از این کانی در صنعت ممنوع شده است.



شکل ۵ـ کانی پنبه‌نسوز

اطلاعات جمع‌آوری کنید

دربارهٔ کاربردهای پنبه‌نسوز، خطرهای آن و راه‌های جلوگیری یا کاهش این خطرها، اطلاعات جمع‌آوری، و نتیجه را به‌صورت پرده‌نگار به کلاس گزارش کنید.

کانی‌های ملی

اگر به نام کانی‌ها دقت کنید، می‌بینید بیشتر آنها نام‌های لاتین، یونانی و رومی دارند. نام‌گذاری کانی‌ها باتوجّه به ملاک‌هایی مانند نام محل پیدا شدن آن کانی برای اولین بار، نام کاشف آن، به افتخار نام دانشمندان برجسته یا خواص کانی‌ها مانند خاصیت آهن‌ربایی، رنگ، ترکیب شیمیایی و ... انجام می‌شود. در نام‌گذاری کانی‌ها معمولاً پسوند(یت ite) را به آخر نام کانی اضافه می‌کنند.

برخی از کانی‌ها برای اولین بار در ایران و یا به افتخار زمین شناسان و دانشمندان ایرانی نام‌گذاری شده‌اند. از این‌رو به این کانی‌ها نام ایرانی داده شده است؛ مانند کانی‌های بیرونیت و آویسنیت که به ترتیب به نام ابوریحان بیرونی و ابوعلی سینا نام‌گذاری شده‌اند. کانی ایرانیت نیز اولین بار در ایران کشف شد (شکل ۶ـ الف).

۱ـ Asbestos

آیا می‌دانید؟

کانی خادمیت در سال ۱۹۶۲ میلادی به افتخار نام نصراله خادم، بنیان‌گذار و رئیس وقت سازمان زمین‌شناسی کشور نام‌گذاری شد (شکل ۶ ـ ب).





شکل ۶ـ کانی‌های ملی: الف) کانی ایرانیت ب) کانی خادمیت

اطلاعات جمع‌آوری کنید

دربارهٔ دلیل نام‌گذاری سایر کانی‌های ملی، اطلاعات جمع‌آوری، و نتیجه را به صورت روزنامه دیواری ارائه کنید.

طبقه بندی کانی‌ها

کانی‌ها بر اساس معیارهای مختلفی طبقه‌بندی می‌شوند؛ یکی از مهم‌ترین ملاک‌های تقسیم‌بندی آنها، ترکیب شیمیایی آنهاست. بر این اساس کانی‌ها به طور کلی به دو دستهٔ زیر تقسیم‌بندی می‌شوند.

۱ـ سیلیکات‌ها: این گروه از کانی‌ها عنصر سیلیسیم (Si) در خود دارند و عمدتاً از انجماد و تبلور مواد مذاب حاصل می‌شوند؛ مانند کوارتز و مسکوویت.

۲ـ غیر سیلیکات‌ها: این گروه از کانی‌ها فاقد عنصر سیلیسیم (Si) هستند؛ مانند فیروزه، هالیت و هماتیت.

فصل

۱۲

سنگ‌ها



اگر به اطراف خود توجّه کنیم، مواد گوناگونی را می‌بینیم که از آنها در زندگی خود استفاده می‌کنیم. بعضی از آنها خیلی مهم‌اند و بعضی اهمّیت کمتری دارند. یکی از این مواد که در مدرسه، خیابان، طبیعت و ... با آن سر و کار داریم، سنگ است. آیا می‌دانید سنگ‌ها چگونه به‌وجود می‌آیند؟ آیا سنگ‌ها با هم فرق دارند؟ سنگ‌ها از چه موادی تشکیل شده‌اند؟ در این فصل با شیوهٔ تشکیل، انواع و کاربرد سنگ‌ها آشنا می‌شوید.

سنگ‌ها، منابع ارزشمند

سنگ‌ها از نظر مقاومت، رنگ، چگالی و ترکیب مواد تشکیل دهنده با هم متفاوت‌اند و با توجّه به این ویژگی کاربردهای مختلفی دارند (شکل ۱).





شکل ۱ـ الف) سنگ دیوار و کف ساختمان ب) نمای سنگی ساختمان

سنگ از منابع خدادادی است که انواع آن در کشور ما در مناطق مختلف، از جمله رشته کوه‌های البرز و زاگرس به فراوانی وجود دارد. بعضی از این سنگ‌ها را می‌توان به‌طور مستقیم از کوه‌ها به شهر منتقل و در ساختمان سازی به‌کار برد (شکل ۱ـ الف و ب). همچنین برخی از این سنگ‌ها حاوی منابع مختلفی مانند نفت، گاز، آب، آهن، طلا و ... هستند که پس از استخراج در زندگی به‌کار برده می‌شوند. در صورتی که شرایط محیطی مهیا باشد، سنگ‌ها به خاک تبدیل می‌شوند و این مادهٔ ارزشمند را به عنوان بستر زیستن جانداران به‌وجود می‌آورند.

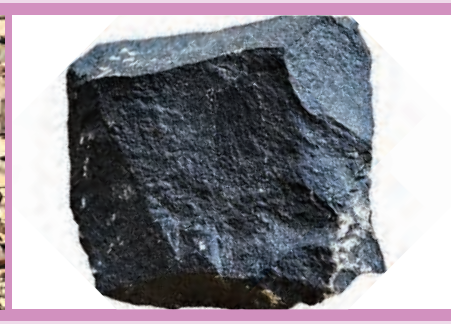
فکر کنید

در شکل زیر دو نوع سنگ دیده می‌شود.

۱ـ کدام سنگ دارای استحکام بیشتری است؟

۲ـ کدام سنگ برای نمای ساختمان مناسب‌تر است؟ چرا؟





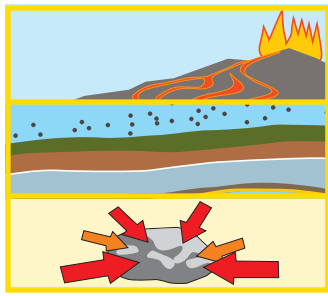
ب) الف)

اطلاعات جمع‌آوری کنید

فهرستی از موارد استفاده از سنگ در خانه یا مدرسه، تهیه و آن را در کلاس ارائه کنید.

سنگ‌ها، اجسام طبیعی، غیرزنده و جامدی‌اند که از یک یا چند نوع کانی تشکیل شده اند و معمولاً در سه گروه آذرین، رسوبی و دگرگونی تقسیم بندی می‌شوند.

نوع سنگ	چگونگی تشکیل
آذرین	از سرد شدن و انجماد مواد مذاب حاصل می‌شوند.
رسوبی	در اثر فرسایش و حمل رسوبات به داخل محیط رسوبی و رسوب‌گذاری و فشردگی به‌وجود می‌آیند.
دگرگونی	در اثر حرارت و فشار از سنگ‌های دیگر حاصل می‌شوند.



سنگ‌های آذرین

بر اساس مطالعات، هرچه از سطح زمین به سمت داخل زمین برویم، دما افزایش می‌یابد به طوری که به ازای هر یک کیلومتر عمق، حدود ۳۰ درجهٔ سانتی گراد دما افزایش می‌یابد. این گرما باعث می‌شود که سنگ‌ها به ماگما (مواد مذاب) تبدیل شوند. این مواد مذاب، طبیعی، داغ، متحرک و سرشار از گاز است.

ماگما به‌دلیل داشتن گاز فراوان و حرارت زیاد، نسبت به سنگ‌های اطراف سبک‌تر است و به سمت بالا حرکت می‌کند. این مواد مذاب اگر در داخل زمین باقی بمانند و در همان‌جا سرد و متبلور شوند به سنگ‌های آذرین درونی تبدیل می‌شوند که نسبتاً درشت بلورند و کانی‌های آنها بدون میکروسکوپ قابل دیدن‌اند. اگرمواد مذاب از راه شکستگی‌ها و شکاف‌های موجود در سنگ کره به سطح زمین راه پیدا کند به سنگ‌های آذرین بیرونی تبدیل می‌شوند. این سنگ‌ها ریز بلورند.

فکر کنید

آیا در سنگ‌های آذرین، فسیل وجود دارد؟ دلیل خود را ذکر کنید.



شکل ۲ـ الف) گرانیت



ب) ریولیت



پ) گابرو



ت) بازالت

فعالیت

با دقّت به تصویر سنگ‌های آذرین بالا بنگرید و جدول زیر را تکمیل کنید.

نام سنگ	گرانیت	ریولیت	گابرو	بازالت
اندازهٔ بلورها				
محل تشکیل				

سنگ‌های آذرین کاربردهای بسیار زیادی در زندگی ما دارند. برخی از آنها مانند گرانیت و گابرو به عنوان سنگ تزیینی در نمای ساختمان کاربرد دارند؛ همچنین از این سنگ‌ها در ساختن پله (شکل ۳ـب)، کف ساختمان و ساخت بناهای یادبود (شکل ۳ـالف) استفاده می‌شود. از خرده سنگ‌های آذرین در تهیهٔ بتون، جاده سازی، زیر سازی راه آهن و... استفاده می‌شود. سنگ گرانیت در کشور ما فراوان است. برخی از گرانیت‌ها حاوی اورانیم‌اند؛ به همین دلیل سنگ شناسان معتقدند از آنها نباید در نمای ساختمان به‌ویژه نمای داخلی بناها استفاده شود. به نظر شما علت این توصیه چیست؟



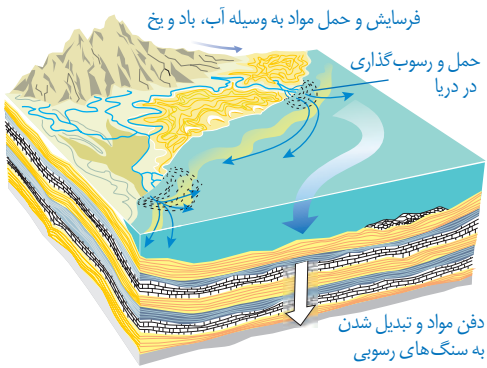
شکل ۳ـ
الف) بنای یادبود گرانیتی
ب) پله گرانیتی

فکر کنید

به چه دلایلی از گرانیت و گابرو در نمای ساختمان‌ها استفاده می‌شود؟

سنگ‌های رسوبی

معمولاً سنگ‌های سطح زمین در اثر عواملی مانند آب، باد، تغییرات دما، فعالیت‌های جانداران به ویژه انسان و ... متلاشی و خرد می‌شوند و به‌صورت ذرّات و قطعات خرد شده و مواد محلول به وسیلهٔ رودخانه ، یخچال و باد به اقیانوس‌ها، دریاها و دریاچه‌ها حمل می‌شوند و پس از روی‌هم انباشته‌شدن، لایه‌های رسوبی را به‌وجود می‌آورند. لایه‌های رسوبی با گذشت زمان و در اثر فشار ناشی از وزن لایه‌های بالایی، سخت و به سنگ‌های رسوبی تبدیل می‌شوند (شکل ۴).



شکل ۴ـ تشکیل سنگ‌های رسوبی

به سنگ‌های رسوبی زیر نگاه کنید و دو مورد از ویژگی‌های آنها را بگویید.



شکل ۵ـ الف) سنگ رسوبی لایه لایه



ب) سنگ رسوبی فسیل دار

سنگ‌های رسوبی به روش‌های مختلف تشکیل می‌شوند. در سال گذشته خواندید که به دلیل وجود مواد آهکی داخل آب سماور، پس از مدتی رسوب آهکی در سماور یا کتری تشکیل می‌شود.

گروهی از سنگ‌های رسوبی در اثر واکنش‌های شیمیایی به‌وجود می‌آیند؛ مانند قندیل‌های داخل غارهای آهکی (شکل ۶ـالف) یا سنگ تراورتن که در دهانهٔ چشمه‌های آهکی دیده می‌شوند.

برخی از سنگ‌های رسوبی در دریاچه‌های گرم و کم عمق و در اثر تبخیر آب دریاچه به‌دست می‌آیند (شکل ۶ـب) و سنگ‌های رسوبی تبخیری را به‌وجود می‌آورند. آیا می‌توانید نام دو سنگ رسوبی تبخیری را بنویسید؟

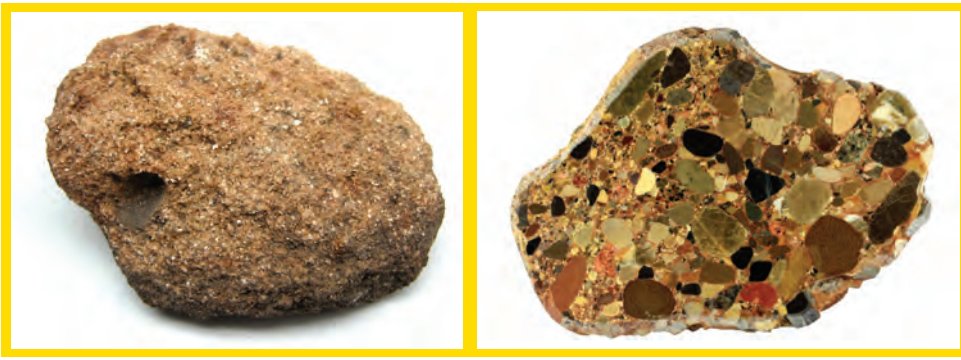


شکل ۶ـ الف) قندیل‌های غار کتله خور استان زنجان



ب) دریاچه کم عمق (حوض سلطان)

بعضی از سنگ‌های رسوبی حاصل اجتماع بقایای جانداران در حوضه‌های رسوبی است. زغال سنگ به این شیوه تشکیل می‌شود. برخی مواد فرسایش یافته‌ای که با آب رودخانه جابه‌جا می‌شوند در محل‌هایی که شرایط رسوب‌گذاری آماده باشد، ته نشین می‌شوند و پس از مدت نسبتاً طولانی، سنگ‌های رسوبی آواری را به‌وجود می‌آورند (شکل ۷ـ الف و ب).



شکل ۷ـ الف) سنگ کنگلومرا ب) ماسه سنگ

فکر کنید

با توجّه به شکل بالا تفاوت و تشابه دو سنگ کنگلومرا و ماسه سنگ را بگویید.

سنگ‌های رسوبی اهمّیت فراوانی در زندگی ما دارند. ذخایر نفت، گاز و زغال سنگ در سنگ‌های رسوبی تشکیل می‌شوند. از سنگ‌های آهکی و تراورتن در ساختمان سازی استفاده می‌شود.

از ماسه سنگ در پل سازی و جاده سازی بهره می‌گیرند. برای تهیهٔ گچ و سیمان بنّایی نیز از سنگ‌های رسوبی استفاده می‌شود. از فسیل‌های سنگ‌های رسوبی در بازسازی گذشتهٔ زمین استفاده می‌شود. برخی از عناصر فلزی مانند آلومینیم و آهن از سنگ‌های رسوبی استخراج می‌شوند.

سنگ‌های دگرگونی

برای تهیّهٔ آجر بنّایی مراحل زیر طی می‌شود.

۱ـ ابتدا خاک رس را با آب مخلوط می‌کنند و گل رس می‌سازند.

۲ـ گل رس را در قالب‌های مخصوص آجر می‌ریزند و می‌گذارند تا خشک شود تا به خشتِ خام تبدیل گردد.

۳ـ خشت خام را در کوره قرار می‌دهند و حدود ده روز حرارت می‌دهند تا به آجر تبدیل شود.

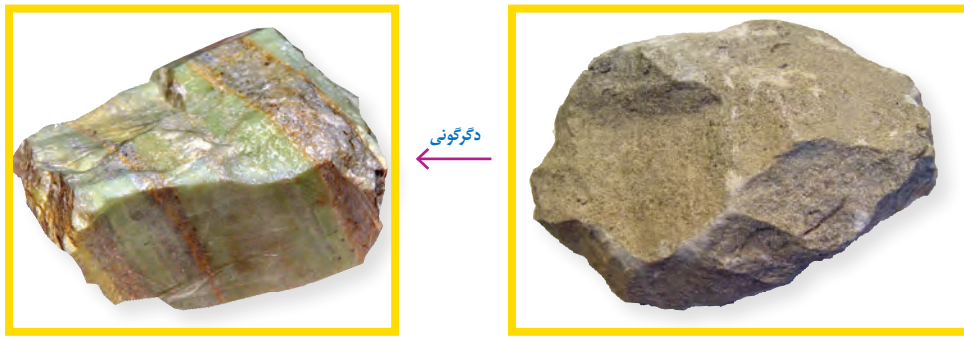
فکر کنید

۱ـ اگر خشت خام و آجر را در آب بیندازیم، چه تغییری در آنها روی می‌دهد؟ آنها را با هم مقایسه کنید.

۲ـ چه عاملی باعث تغییر خشت خام به آجر شده است؟

۳ـ این تغییر را با دگرگونی سنگ‌ها مقایسه کنید و نتیجه را برای هم‌کلاسان خود بگویید.

فرایند دگرگونی سنگ‌ها، شبیه فرایند تهیهٔ آجر است با این تفاوت که علاوه بر حرارت، ممکن است عامل فشار و محلول‌های داغ نیز در دگرگونی سنگ‌ها نقش داشته باشد. بنابراین سنگ‌های دگرگونی گروهی از سنگ‌ها هستند که طی مدت نسبتاً طولانی، تحت تأثیر گرما، فشار و محلول‌های داغ درون زمین تشکیل شده اند. در فرایند دگرگونی، گرما به حدی نیست که سنگ‌ها را ذوب کند؛ بلکه همان‌گونه که خشت خام در حالت جامد به آجر تبدیل می‌شود، سنگ‌های اولیه نیز تحت تأثیر همین عوامل به سنگ دگرگونی تبدیل می‌شوند؛ مانند تبدیل سنگ آهک به مرمر (شکل ۸ ـ الف و ب).



شکل ۸ـ الف) سنگ آهک ب) سنگ مرمر

اطلاعات جمع‌آوری کنید

دربارهٔ میزان استحکام سنگ‌های دگرگونی اطلاعاتی جمع‌آوری کنید و به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.

۱ـ استحکام سنگ‌های رسوبی بیشتر است یا سنگ‌های دگرگونی؟

۲ـ چه عواملی باعث استحکام سنگ‌های دگرگونی می‌شود؟

سـنگ‌های دگرگونـی در زندگی مـا کاربردهای فراوانی دارند. برخی از آنها به علت زیبایی و اسـتحکام نسبتاً زیاد در مجسمه سازی و نمای ساختمان کاربرد دارند. کف و نمای داخلی مکان‌های زیارتی معمولاً با سنگ مرمر تزئین می‌شود (شکل ۹). بعضی از کانی‌های موجود در سنگ‌های دگرگونی نیز کاربردهای متعدد و فراوانی در زندگی ما دارند. نوک مداد شـما، کانی گرافیت اسـت که از دگرگونی نوعی زغال سـنگ تشکیل شده است.



شکل ۹ـ حرم امام رضا (ع) (سنگ مرمر)

فصل

۱۳

هوازدگی



سنگ‌ها معمولاً محکم و سخت‌اند؛ اما به‌رغم سختی زیادشان به‌مرور زمان خرد، و به قطعات ریزتر تبدیل می‌شوند. این تغییرات خود موهبتی است که امکان زیستن در سطح زمین را برای ما فراهم کرده است. آیا می‌دانید اگر این تغییرات نبود، چه مشکلاتی برای زیستن در سطح زمین وجود داشت؟ آیا می‌توانید سطح زمین را بدون خاک تصور کنید؟ آیا زیستن در سطح زمین بدون وجود خاک میسر است؟

سنگ‌ها چگونه تغییر می‌کنند؟

عوامل مختلفی سنگ‌های روی کوه‌ها، صخره‌ها و ساختمان‌ها را در گذر زمان دچار تغییر می‌کند. آیا می‌دانید سنگ‌ها چگونه می‌شکنند و خرد می‌شوند؟





شکل ۱ـ الف)سنگ در حال تخریب

ب) سنگ در آستانهٔ سقوط



شکل ۲ـ چگونه رودخانه‌ها باعث تغییر شکل سطح زمین می‌شوند؟ (سیروان رود ـ کردستان)

فکر کنید

شکل زیر مربوط به دو کوه است. مقدار فرسایش آنها را با هم مقایسه کنید.



الف)کوه پیر



ب)کوه جوان

هوازدگی سنگ‌ها باعث خرد شدن آنها می‌شود و قطعات حاصل از هوازدگی به سادگی جابه‌جا می‌شوند (شکل ۱ـ الف). این قطعات و ذرّات را عواملی مثل باد، آب، یخچال و... از بالای کوه به پایین منتقل می‌کنند. یک سنگ ممکن است در طول زمان به صورت‌های مختلف دچار تغییرات شود.

فعالیت

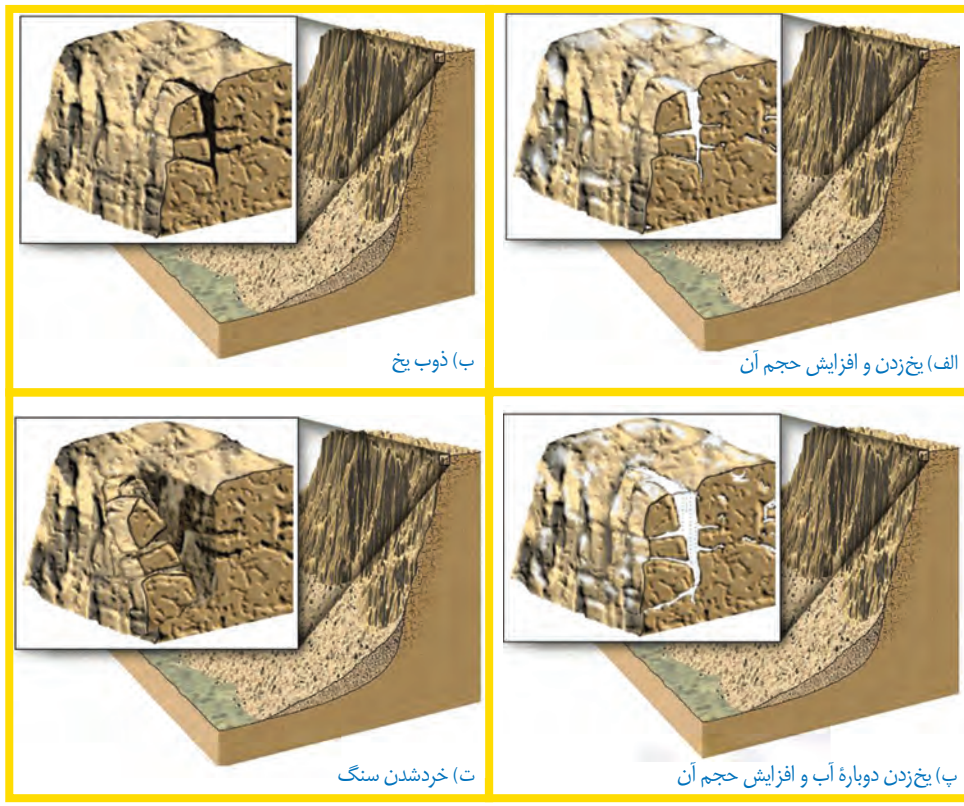
داخل یک بطری کوچک یک بار مصرف، مقدار معینی آب بریزید و آن را داخل فریزر قرار دهید تا آب داخل آن یخ بزند؛ سپس حجم یخ داخل بطری را مشخص کنید و به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.

۱ـ حجم یخ داخل بطری را با حجم آب اولیه مقایسه کنید.

۲ـ مقدار تغییر حجم آن را مشخص کنید.

۳ـ به‌نظر شما یخ زدن آب در طبیعت چگونه باعث خرد شدن سنگ‌ها می‌شود؟

در شکل ۳ مراحل هوازدگی سنگ‌ها در اثر یخ زدن آب در درز و شکاف سنگ‌ها نشان داده شده است.



الف) یخ‌زدن و افزایش حجم آن

ب) ذوب یخ

پ) یخ‌زدن دوبارهٔ آب و افزایش حجم آن

ت) خردشدن سنگ

شکل ۳ـ مراحل هوازدگی سنگ‌ها

عواملی در طبیعت وجود دارند که باعث خرد شدن سنگ‌ها به قطعات کوچک‌تر می‌شوند به‌طوری که ترکیب شیمیایی آنها تغییر نمی‌کند. آیا می‌توانید چند مورد از این عوامل را نام ببرید؟

همان‌طور که می‌دانید سنگ‌ها را جریان آب رودخانه جابه‌جا می‌کند و هنگام حرکت به هم برخورد می‌کنند. به نظر شما در اثر برخورد قطعات چه تغییراتی در آنها رخ می‌دهد؟

فکر کنید

اگر بخواهید نوع هوازدگی نشان داده شده در شکل ۳ را نام‌گذاری کنید، آن را فیزیکی می‌نامید یا شیمیایی؟

جانداران از عوامل مؤثر در هوازدگی به‌شمار می‌روند. گیاهان از طریق رشد ریشه در شکاف سنگ‌ها باعث خرد شدن آنها می‌شوند (شکل ۴).



شکل ۴ـ خرد شدن سنگ توسط ریشه گیاه

فکر کنید

جانوران چگونه می‌توانند باعث هوازدگی فیزیکی شوند؟

در سال‌های قبل آموختید که سنگ‌های رسوبی لایه‌لایه‌اند و سنگ‌های زیرین تحت فشار وزن لایه‌های بالایی قرار دارند. اگر در اثر فرسایش سنگ‌های بالایی، فشار از روی لایه‌های زیرین برداشته شود، سنگ‌های زیرین به دلیل انبساط ورقه ورقه می‌گردند و شبیه پوست پیاز از هم جدا می‌شوند. این نوع هوازدگی در نقاط مختلف کشورمان دیده می‌شود (شکل ۵).



شکل ۵ـ هوازدگی سنگ‌ها

گفت‌وگو کنید

باد چگونه باعث هوازدگی فیزیکی می‌شود؟



شکل ۶ـ نقش باد در هوازدگی

» هوازدگی شیمیایی

فعالیت

وسایل و مواد: یک عدد شیشهٔ ساعت، مقداری هیدروکلریک‌اسید، قطره‌چکان، یک قطعه سنگ آهک، یک قطعه سنگ گرانیت، ذره‌بین

روش اجرا

ـ ابتدا سنگ‌ها را با ذره بین مشاهده کنید.

ـ سنگ‌ها را روی شیشهٔ ساعت قرار دهید. روی هر قطعه سنگ به‌وسیلهٔ قطره‌چکان چند قطره اسید (سرکه و یا هیدروکلریدریک اسید رقیق) بریزید. چه مشاهده می‌کنید. بعد از چند دقیقه سنگ‌ها را با ذره بین مشاهده، و بعد از مقایسهٔ آنها با یکدیگر، نتیجه‌گیری کنید.

همان‌طور که در سال قبل آموختید، پوستهٔ تخم‌مرغ که از جنس کلسیم‌کربنات است، با سرکه واکنش می‌دهد و به‌صورت کلسیم بی‌کربنات محلول در می‌آید. برهمین اساس آب باران که دارای کربن دی اکسید است در زمین‌های آهکی نفوذ می‌کند و با انحلال سنگ‌های آهکی غارها را به‌وجود می‌آورد. این عمل، نوعی هوازدگی شیمیایی محسوب می‌شود. در هوازدگی شیمیایی، ترکیب شیمیایی سنگ عوض می‌شود؛ مانند تبدیل سنگ به خاک.

گفت‌وگو کنید

دربارهٔ محاسن و معایب هوازدگی در گروه خود بحث کنید.
به نظر شما در استان گیلان خاک بیشتری تشکیل می‌شود یا در استان کرمان؟ دلیل خود را بگویید.

آیا می‌دانید؟

آهن به‌طور خالص در طبیعت یافت نمی‌شود و همیشه به‌صورت آهن اکسید است؛ ولی سنگ‌های آسمانی که به زمین برخورد کرده‌اند، دارای آهن خالص‌اند چون با اکسیژن در تماس نبوده‌اند.

» فرسایش

در اثر هوازدگی، سنگ‌ها به قطعات ریزتر تبدیل می‌شوند و عواملی مانند آب‌های جاری، باد، یخچال یا نیروی جاذبه آنها را جابه‌جا می‌کند؛ مانند ذرات شن و ماسهٔ بستر رودخانه که ممکن است از بلندترین قله‌های کوه‌ها آمده باشند یا تپه‌های ماسه‌ای نواحی بیابانی که ممکن است ده‌ها کیلومتر جابه‌جا شوند.

سنگ‌ها را عوامل حمل، جابه‌جا می‌کنند و در اثر برخورد به همدیگر خرد و به قطعات کوچک‌تر تبدیل می‌شوند. هرچه مسافت حمل و نقل بیشتر باشد، ذرات لبه‌های تیز خود را از دست می‌دهند و گردتر می‌شوند.

نِهشته‌هایی (رسوباتی) که یخچال‌ها حمل می‌کنند، مثل کشمش‌هایی هستند که داخل کیک به‌هم برخورد نمی‌کنند و فقط روی زمین کشیده می‌شوند که معمولاً زاویه‌دار هستند.



شکل ۷ـ مراحل هوازدگی و فرسایش سنگ‌ها

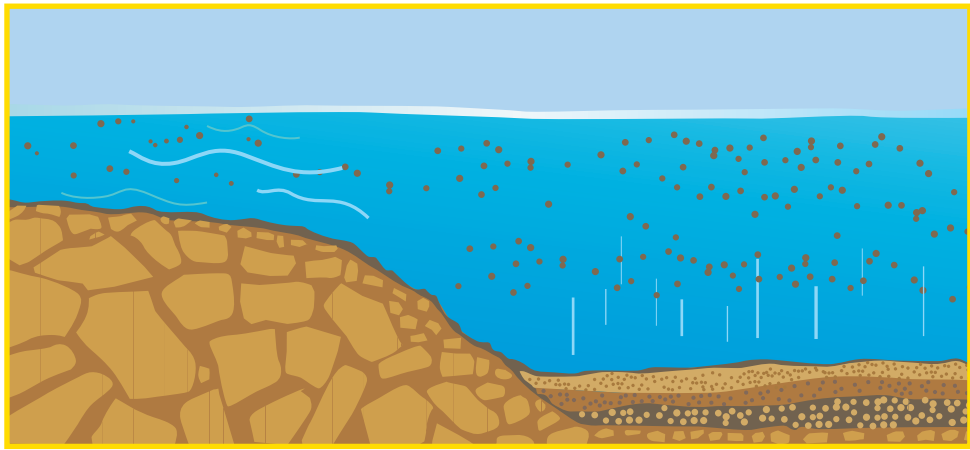
فکر کنید

با دقت به شکل‌های زیر نگاه کنید. کدام یک از این سنگ‌ها را یخچال حمل کرده است؟ چرا؟



الف) قطعه سنگ زاویه دار　　ب) قطعه سنگ گرد

وقتی رودخانه نهشته‌ها را به طرف دریاچه یا دریا حمل می‌کند، پس از اینکه این ذرات به داخل دریا رسیدند براساس اندازه ته‌نشین می‌شوند (ابتدا ذرات درشت، سپس ذرات ریزتر) و لایهٔ رسوبی را به‌وجود می‌آورند (شکل ۸).

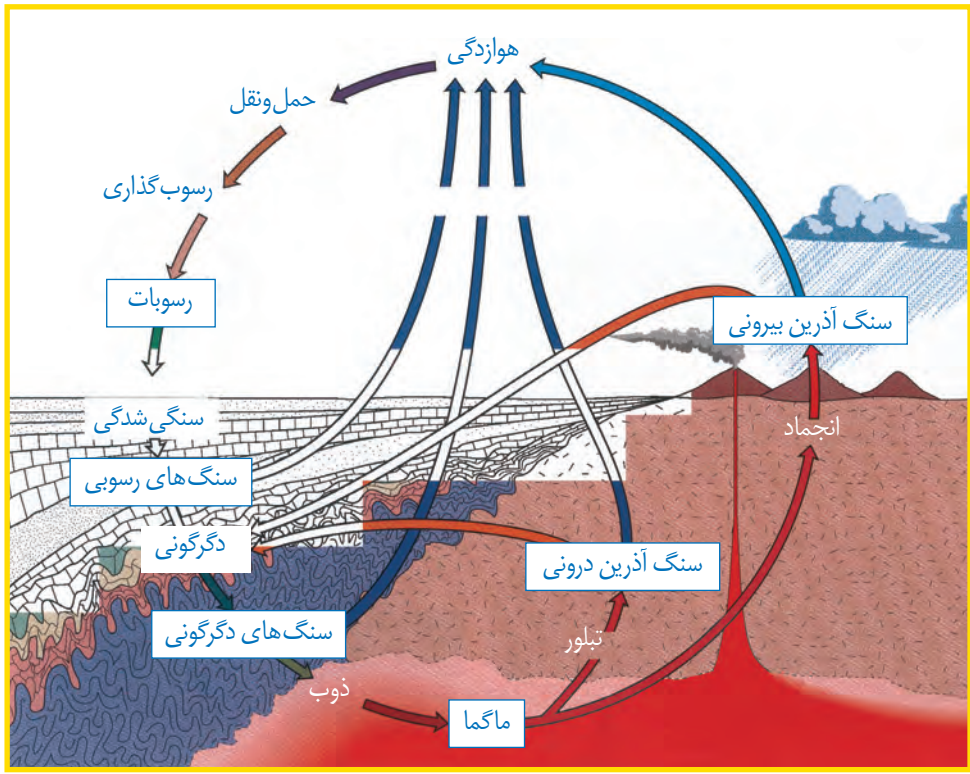


شکل ۸ـ رسوب‌گذاری در بستر دریا

چرخهٔ سنگ

چرخهٔ سنگ چیست؟ چگونه نهشته‌ها و سنگ‌های قدیمی به سنگ‌های جدید تبدیل می‌شوند؟ ذرات حمل شده به داخل دریاها و دریاچه‌ها، پس از گذشت سال‌های زیاد به‌هم متصل می‌شوند و سنگ‌های رسوبی جدیدی را پدید می‌آورند. برخی از سنگ‌ها از انجماد مواد مذاب تشکیل می‌شوند و بعضی در اثر گرما و فشار پدید می‌آیند.

سنگ‌ها و کانی‌های تشکیل دهندهٔ آنها، پیوسته دچار تغییر می‌شوند. این تغییرات در اندازه و ترکیب آنها به‌طور آهسته و پیوسته اتفاق می‌افتد. مطابق شکل زیر، سنگ‌های موجود در کرهٔ زمین در اثر فرایندهای مختلف مانند هوازدگی، انجماد مواد مذاب و دگرگونی به یکدیگر تبدیل می‌شوند. به این تغییرات چرخهٔ سنگ گفته می‌شود. چرخهٔ سنگ شامل مجموعه این تغییرات است.



شکل ۹ـ چرخهٔ سنگ

آیا می‌دانید؟

تغییر شکل سنگ‌ها، ممکن است میلیون‌ها سال به طول انجامد. مگر اینکه یک انفجار ناگهانی در کوه آتشفشان اتفاق بیفتد.

فصل ۱۴

نور و ویژگی‌های آن



معماران ایران زمین در بناهایی که می‌ساختند، بسیار هنرمندانه از نور و ویژگی‌های آن استفاده می‌کردند.

دریاچه‌های آبی رنگ، جنگل‌های سبز، ابرهای سفید، غروب سرخ رنگ خورشید برای هر شخصی که آنها را می‌بیند، لذت‌بخش است؛ ولی با مطالعهٔ بخشی از علوم به نام نورشناسی، که رفتار نور را بررسی می‌کند، می‌توان به شناخت بهتری از دنیای قابل مشاهده دست یافت.

چشمه‌های نور

در علوم دورهٔ ابتدایی آموختید هر جسمی که از خود نور تولید می‌کند، **جسم منیر** یا **چشمهٔ نور** نامیده

می‌شود. خورشید، لامپ روشن و هر جسم شعله‌ور، مانند شمع روشن، نمونه‌هایی از چشمهٔ نورند؛ اما جسم‌هایی مانند مداد، کتاب و بیشتر چیزهایی که در اطرافمان می‌بینیم از خود نور مرئی تولید و منتشر نمی‌کنند و به همین دلیل **جسم غیرمنیر** نامیده می‌شوند.

جسم‌های غیرمنیر، نوری را که از چشمه‌های نور مرئی به آنها تابیده می‌شود به طرف چشم ما بازمی‌تابانند و ما آنها را می‌بینیم (شکل ۱).

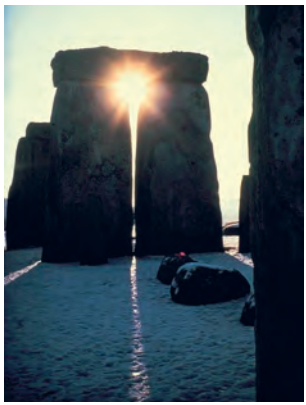
خورشید و لامپ روشنی که زیر نور آنها مطالعه می‌کنیم، نمونه‌هایی از چشمهٔ گستردهٔ نورند؛ همچنین ستارگانی که در آسمان شب می‌درخشند یا لامپ روشنی که در فاصلهٔ نسبتاً دوری از ما قرار دارد، از جمله چشمه‌های نقطه‌ای نورند.



شکل ۱ـ هرگاه از جسمی، نوری وارد چشم ما شود آن را می‌بینیم.

نور چگونه منتشر می‌شود؟

وقتی نور از شکاف میان یک یا چند جسم کدر عبور می‌کند، مسیر نور روی زمین، باریکهٔ نوری تشکیل می‌دهد (شکل ۲). هرچه عرض شکاف کمتر باشد، باریکهٔ نوری که تشکیل می‌شود، نازک‌تر خواهد بود.



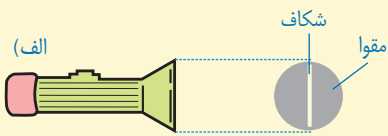
شکل ۲ـ مسیر نوری که از شکاف بین دو سنگ گذشته، روی زمین باریکهٔ نور تشکیل داده است.

آزمایش کنید

هدف آزمایش: ایجاد باریکهٔ نور

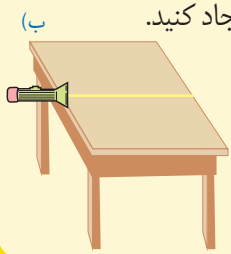
مواد و وسایل: چراغ قوه، یک تکه مقوا، نوارچسب

روش اجرا



۱ـ دایره‌ای به اندازهٔ سطح شیشهٔ چراغ‌قوه از مقوا جدا کنید.

۲ـ شکافی به عرض یک تا دو میلی‌متر مطابق شکل الف روی مقوا ایجاد کنید.

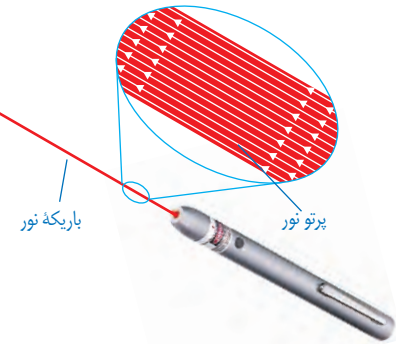


۳ـ مقوای شکاف‌دار را بر دهانهٔ چراغ‌قوه با نوارچسب نصب کنید تا آن را به‌طور کامل بپوشاند.

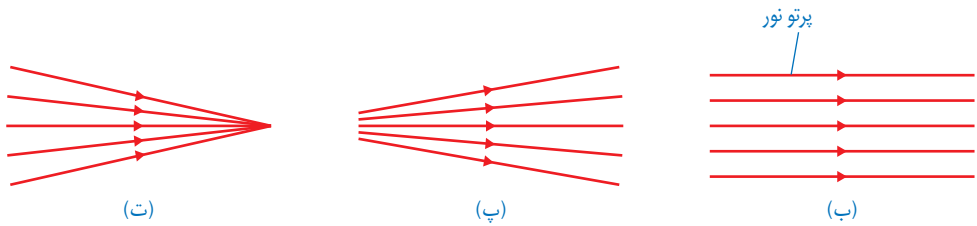
۴ـ در مکانی نسبتاً تاریک، چراغ قوه را مطابق شکل ب در لبهٔ میز نگه‌دارید و آن را روشن کنید. باریکهٔ نور بر سطح میز تشکیل می‌شود.

نازک‌ترین باریکهٔ نوری را که بتوان تصور کرد، **پرتو نور** نامیده می‌شود. هر باریکهٔ نور در عمل از تعداد بی‌شماری پرتو نور موازی تشکیل شده است (شکل ۳ـ الف). هرچند هرگز نمی‌توان پرتوهای نور را به‌طور جداگانه ایجاد کرد ولی در مبحث نورشناسی، الگوی پرتو نور برای نمایش مسیر نور روی کاغذ بسیار مفید است.

به‌طور کلی یک باریکهٔ نور می‌تواند شامل مجموعه‌ای از پرتوهای موازی، واگرا و همگرا باشد (شکل ۳ــ ب، پ و ت)



شکل ۳ـ الف) لیزر مدادی وسیلهٔ مناسب برای تولید باریکهٔ نور، امروزه این لیزرها را به سادگی و با قیمت مناسب می‌توان تهیه کرد.



شکل ۳ـ باریکهٔ نور شامل پرتوهای (ب) موازی، (پ) واگرا و (ت) همگرا

⚠ هنگام کار با لیزر، هیچ‌گاه باریکهٔ نور ایجاد شده را به طرف چشم خود یا دیگران نگیرید. نگاه کردن مستقیم به نور لیزر می‌تواند آسیب جدی به چشم وارد کند.

تجربه‌های روزانهٔ ما نشان می‌دهد که نور در خط راست منتشر می‌شود؛ برای مثال پرتوهای نور خورشید وقتی از لابه‌لای شاخ و برگ درختان به زمین می‌رسند، نشانگر این است که نور در خط راست منتشر می‌شود (شکل ۴).



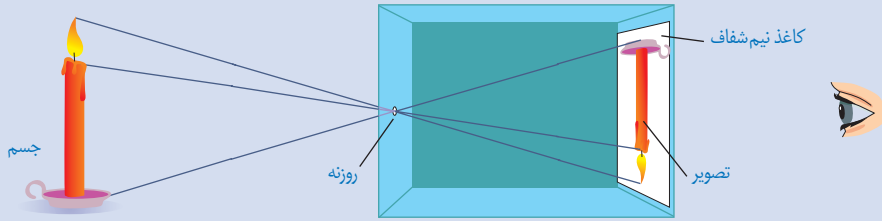
شکل ۴ـ روی شکل چند پرتو فرضی نور را با خط راست و پیکانی روی آن، که جهت انتشار نور را مشخص می‌کند، نشان داده‌ایم.

فعالیت

آزمایشی طراحی و اجرا کنید که به کمک آن بتوان نشان داد نور در خط راست منتشر می‌شود.

آیا می‌دانید؟

دوربین روزنه‌ای، یکی از ابتدایی‌ترین دوربین‌هاست که نزدیک به ۵۰۰ سال پیش ساخته شد. در این دوربین در واقع از انتشار نور در خط راست برای تهیهٔ تصویر استفاده می‌شد. دوربین روزنه‌ای شامل جعبه‌ای است که در یک سمت آن روزنهٔ کوچکی ایجاد شده است و مقابل این روزنه یک صفحهٔ کاغذ نیم‌شفاف (کاغذپوستی) قرار دارد (شکل زیر). شما نیز می‌توانید یک دوربین روزنه‌ای بسازید و تصویری از اشیا و مناظر اطراف روی کاغذ پوستی تشکیل دهید.



سایه چگونه تشکیل می‌شود؟

فعالیت

الف) چند جسم مسطح کدر را به‌طور جداگانه مقابل یک لامپ یا شمع روشن بگیرید و به سایهٔ تشکیل شده توسط هرکدام روی پرده (یا دیوار کلاس) که هم‌راستا با صفحه جسم باشد، توجه کنید. آیا شکل سایهٔ هر جسم با خود جسم مشابه است؟ برای پاسخ خود دلیل کافی به کلاس درس ارائه دهید.

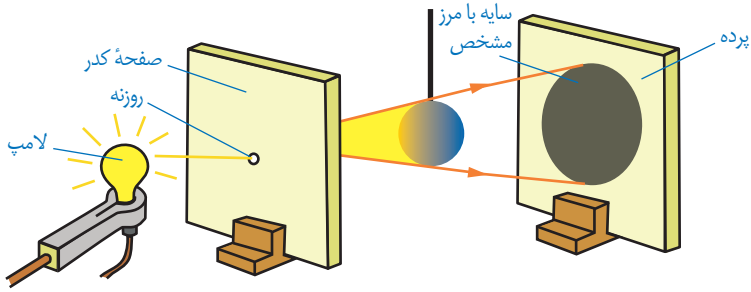
ب) از پشت یک تکه مقوا، یک ورقهٔ شیشه‌ای تمیز و یک کاغذ پوستی به یک شمع یا لامپ روشن نگاه، و نتیجه را به کلاس درس گزارش کنید.

برخی اجسام مانند شیشه و آب، نور را از خود عبور می‌دهند و بسیاری دیگر مانند چوب، سنگ و مقوا جلوی عبور نور را می‌گیرند. به جسم‌هایی که نور از آنها عبور می‌کند، **جسم شفاف** و به جسم‌هایی که مانع عبور نور می‌شوند، **جسم کدر** می‌گویند؛ همچنین به جسم‌هایی مانند کاغذ پوستی، که تنها بخشی از نور تابیده شده را عبور می‌دهند و از پشت آنها اجسام به‌وضوح دیده نمی‌شوند، **جسم نیمه‌شفاف** گفته می‌شود.

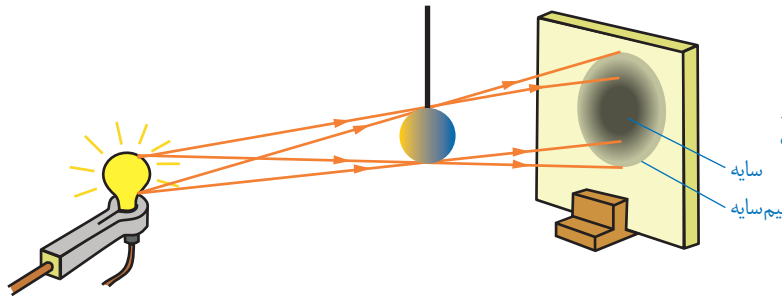
هرگاه جسم کدری مقابل یک چشمهٔ نور قرار گیرد در پشت جسم، فضای تاریکی ایجاد می‌شود که به آن سایه می‌گویند.

وضوح سایه در مرز آن به ابعاد چشمهٔ نور بستگی دارد. اگر چشمهٔ نور نقطه‌ای باشد یا مطابق شکل

۵ــ الف یک صفحهٔ کدر با روزنهٔ کوچک را بین جسم و چشمهٔ نور قرار دهیم، سایه‌ای با مرزهای واضح روی پرده تشکیل می‌شود. در غیر این‌صورت، علاوه بر آن نیم‌سایه‌ای نیز روی پرده تشکیل می‌شود.



شکل ۵ــ الف) چشمه‌های کوچک یا نقطه‌ای، سایه‌ای با مرز مشخص از جسم کدر روی پرده تشکیل می‌دهند.



ب) چشمهٔ گسترده، سایه و نیم‌سایه از جسم کدر روی پرده تشکیل می‌دهد.

فکر کنید

توضیح دهید چگونه تشکیل سایه می‌تواند دلیل انتشار نور به خط راست باشد.

یکی از تماشایی‌ترین سایه‌ها را روی زمین وقتی می‌بینیم که ماه از فضای بین زمین و خورشید عبور کند و هرسه در یک راستا قرارگیرند؛ این حالت، خورشیدگرفتگی (کسوف) نامیده می‌شود. شکل ۶ هر چند با مقیاس مناسبی رسم نشده است، پدیدهٔ زیبای خورشیدگرفتگی را نشان می‌دهد.



شکل ۶ـ کسوف: مردمی که در ناحیهٔ مرکزی سایه زندگی می‌کنند، هیچ نوری از خورشید به آنها نمی‌رسد.

ماه‌گرفتگی یا خسوف پدیدهٔ طبیعی دیگری است که وقتی زمین بین ماه و خورشید قرار می‌گیرد و با آنها در یک جهت باشد، رخ می‌دهد (شکل ۷). هنگام ماه‌گرفتگی نور خورشید به ماه نمی‌رسد و سایهٔ زمین روی ماه می‌افتد.



شکل ۷ـ خسوف

فکر کنید

با توجه به شکل‌های ۶ و ۷ توضیح دهید پدیدهٔ خورشیدگرفتگی را افراد بیشتری می‌بینند یا پدیدهٔ ماه‌گرفتگی را؟

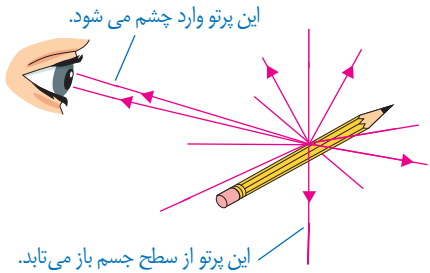
فعالیت

به کمک یک توپ تنیس روی میز (ماه) یک کرهٔ جغرافیایی (زمین) و یک لامپ (خورشید)، آزمایش ساده‌ای برای نمایش پدیده‌های خسوف و کسوف طراحی و اجرا کنید.

⚠ هیچ‌گاه حتی هنگام خورشیدگرفتگی، بدون محافظ ایمنی چشم، که به‌همین منظور ساخته می‌شود به خورشید نگاه نکنید. تماشای مستقیم خورشید، صدمهٔ شدید و جبران‌ناپذیری به چشم وارد می‌کند.

بازتاب نور

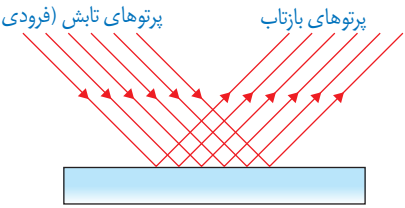
تا اینجا آموختید که چشمه‌های نور مانند خورشید، لامپ روشن و شعلهٔ شمع به این دلیل دیده می‌شوند که نور ایجاد شده توسط آنها به‌طور مستقیم به چشم ما می‌رسد؛ همچنین اجسام غیرمنیر هنگامی دیده می‌شوند که نور یک چشمهٔ نور مانند لامپ روشن از سطح آنها برگردد و به چشم ما برسد (شکل ۸). برگشت نور از سطح اجسام را بازتاب نور می‌نامند.



شکل ۸ ـ پرتوهایی که پس از بازتاب از سطح جسم به چشم ما می‌رسند، سبب دیده شدن جسم می‌شوند.

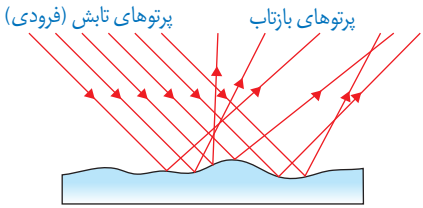
اگر سطح یک جسم، مانند آینهٔ تخت، کاملاً صاف و هموار باشد، همهٔ پرتوهای موازی را که به آن می‌تابند به‌صورت پرتوهای موازی بازمی‌تاباند (شکل ۹). این بازتاب را **بازتاب منظم** می‌نامند.

سطح بسیاری از اجسامی که در اطراف ما وجود دارند، ناصاف است. حتی اگر با میکروسکوپ، سطح یک ورقهٔ کاغذ یا مقوا را مشاهده کنیم برخلاف تصور ما، بسیار ناهموار است (شکل ۱۰ـ الف)؛ بنابراین وقتی یک دسته پرتو موازی نور به سطح صفحه می‌تابد در جهت‌های مختلف و به‌طور نامنظم بازمی‌تابند (شکل ۱۰ـ ب) این بازتاب را **بازتاب نامنظم** می‌نامند.



شکل ۹ـ بازتاب منظم از یک سطح صاف و هموار


شکل ۱۰ـ الف) تصویر میکروسکوپی از سطح کاغذ

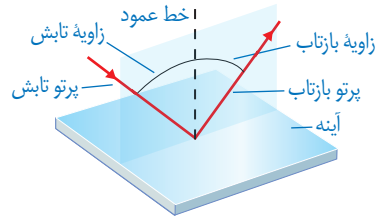


ب) بازتاب نامنظم (پخش‌شده) از یک سطح ناهموار

فعالیت

در یک اتاق نسبتاً تاریک، ابتدا نور چراغ قوه یا لیزر را به سطح یک آینه و سپس به سطح دیوار بتابانید، تفاوت بازتاب نور را از این دو سطح باهم مقایسه کنید. این فعالیت را به کمک دو قطعه پوش‌برگ، یکی با سطح کاملاً صاف و دیگری با سطح چروکیده، انجام دهید.

قانون بازتاب نور



شکل ۱۱ـ بازتاب نور از آینهٔ تخت

شکل ۱۱ بازتاب یک پرتو نور را از سطح یک آینهٔ تخت نشان می‌دهد. خط عمود بر آینه در نقطهٔ تابش با خط چین نشان داده‌شده است. زاویهٔ بین پرتو تابش و خط عمود را زاویهٔ تابش و زاویهٔ بین پرتو بازتاب و خط عمود را زاویهٔ بازتاب می‌نامند.

برای تمامی سطوحی که نور را بازمی‌تابانند از جمله آینهٔ تخت، قانونی به نام **قانون بازتاب نور** وجود دارد. برای آشنایی با این قانون ابتدا آزمایش مقابل را انجام دهید.

آزمایش کنید

هدف آزمایش: بررسی قانون بازتاب نور

مواد و وسایل: آینهٔ تخت کوچک، باریکه‌ساز (مانند چراغ‌قوه یا لیزر مدادی)، مقوا و نقّاله

روش اجرا

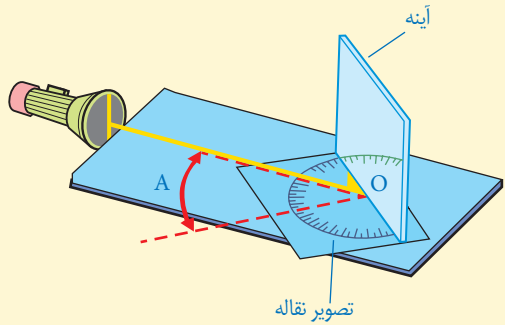
۱ـ تصویری از نقاله‌ای که در اختیار دارید، روی یک مقوا به دقت رسم کنید.

۲ـ آینه را عمود بر مقوا و مماس بر سطح صاف نقاله قرار دهید.

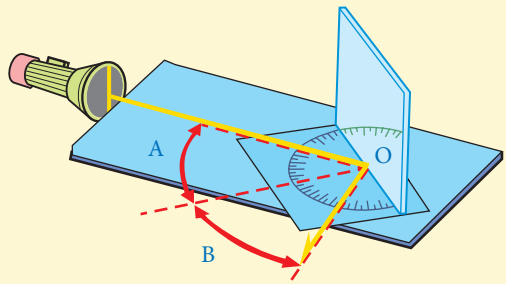
۳ـ باریکهٔ نور با زاویهٔ تابش دلخواهی به آینه بتابانید به‌طوری که پرتو بازتاب بر سطح مقوا دیده شود (شکل الف). در این وضعیت زاویه‌های تابش (زاویهٔ A) و بازتاب (زاویهٔ B) را باهم مقایسه کنید. آیا این دو زاویه با هم برابرند؟

۴ـ آزمایش را به ازای چند زاویهٔ تابش دیگر (مثلاً ۱۰، ۲۰، ۳۰، ۴۵ و ۶۰ درجه) تکرار کنید و نتیجه را در گروه خود به بحث بگذارید.

الف)



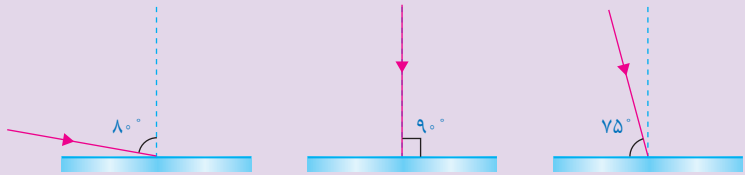
ب)



با انجام دادن آزمایش بالا به این نتیجه می‌رسیم که زاویه‌های تابش و بازتاب باهم برابرند. این نتیجه به قانون بازتاب نور موسوم است.

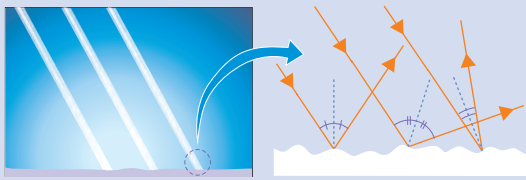
خود را بیازمایید

در هریک از شکل‌های زیر پرتو نوری نشان داده شده است که به سطح یک آینهٔ تخت تابیده است. با توجه به قانون بازتاب نور، پرتو بازتاب را از هر آینه رسم کنید.



آیا می‌دانید؟

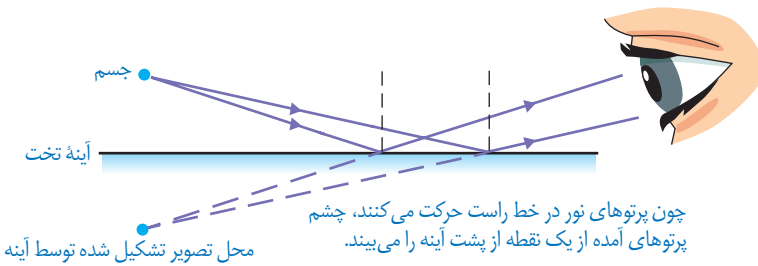
قانون بازتاب نور برای همهٔ سطوح، حتی اگر بسیار ناهموار باشند، نیز برقرار است. شکل روبه‌رو تصویر بزرگ شده‌ای از یک سطح ناهموار، مانند کاغذ را نشان می‌دهد.



تصویر در آینهٔ تخت

آیا تاکنون به این موضوع فکر کرده‌اید که تصویر یک جسم در آینهٔ تخت، که سطحی صاف و صیقلی دارد، چگونه تشکیل می‌شود؟

وقتی جسمی مقابل یک آینهٔ تخت قرار می‌گیرد، پرتوهای نور از هر نقطهٔ آن به آینه می‌تابند. این پرتوها پس از بازتاب از آینه به چشم ما می‌رسند و سبب دیده شدن جسم در آینه می‌شوند (شکل ۱۲). تصویری که در آینهٔ تخت تشکیل می‌شود، شبیه جسم است و به‌نظر می‌رسد، پشت آینه قرار دارد. از آنجا که می‌دانیم پشت آینه چیزی نیست، می‌گوییم تصویر تشکیل شده در آینهٔ تخت، تصویر مجازی است.



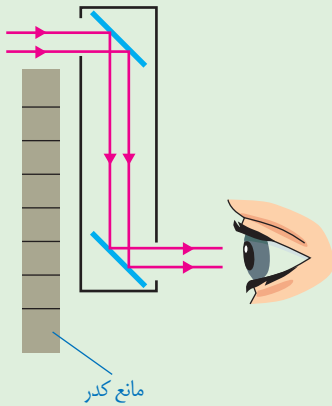
شکل ۱۲ـ چگونگی تشکیل تصویر در آینهٔ تخت. برای سادگی تنها دو پرتو که از جسم به آینه تابیده و بازتاب یافته‌اند، نشان داده شده است.

فعالیت

الف) آزمایشی طراحی و اجرا کنید که به کمک آن بتوان نشان داد فاصلهٔ جسم از آینهٔ تخت با فاصلهٔ تصویر از آینه برابر است.

ب) برای دیدن اجسامی که پشت یک مانع قرار دارند از وسیله‌ای به‌نام پیرابین یا پیرامون نما استفاده می‌شود. شکل روبه‌رو طرحی ساده از یک پیرابین را نشان می‌دهد که شامل دو آینهٔ تخت است که نسبت به یکدیگر موازی‌اند.

پس از چند بار بازتاب، پرتوهای نور به چشم ناظر می‌رسند؟ یک کاربرد پیرابین را نام ببرید.



آینه‌های کروی

همان‌طور که دیدیم، آینهٔ تخت، تصویری تشکیل می‌دهد که درست به همان اندازهٔ جسم است (شکل ۱۳ـ الف). ولی در موارد زیادی لازم است تصویر نسبت به جسم، بزرگ‌تر یا کوچک‌تر باشد (شکل ۱۳ـ ب و پ).

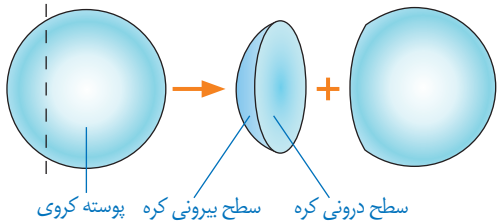


الف) آینهٔ تخت ب) آینهٔ کاو پ) آینهٔ کوژ

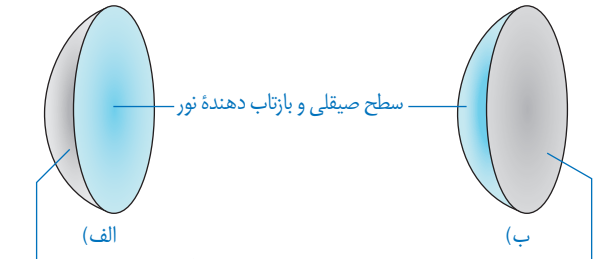
شکل ۱۳ـ به ویژگی‌های تصویر در هرکدام از آینه‌ها توجه کنید.

آینه‌هایی که مطابق شکل ۱۳ـ ب و پ تصویری بزرگ‌تر یا کوچک‌تر از جسم تشکیل می‌دهند، آینهٔ کروی نامیده می‌شوند. سطح این آینه‌ها، قسمتی از سطح یک کره است (شکل ۱۴). اگر سطح بیرونی یک پوستهٔ کروی را با لایهٔ نازکی از جیوه بپوشانیم، سطح درونی آن صیقلی و بازتاب‌دهندهٔ نور خواهد بود.

در این صورت به آن، آینهٔ **مقعر** یا **کاو** می‌گویند (شکل ۱۵-الف)؛ همچنین اگر سطح درونی پوستهٔ کروی را با لایهٔ نازکی از جیوه بپوشانیم به آن، آینهٔ **محدب** یا **کوژ** گفته می‌شود (شکل ۱۵-ب). در آینه‌های کوژ سطح بیرونی یا برآمده، صیقلی و بازتاب دهندهٔ نور است.



شکل ۱۴ـ آینه‌های کروی، قسمت کوچکی از سطح یک کره توخالی هستند.



شکل ۱۵ـالف) آینهٔ کاو ب) آینهٔ کوژ

آینه‌های کاو

آزمایش کنید

هدف آزمایش: یافتن کانون آینهٔ کاو

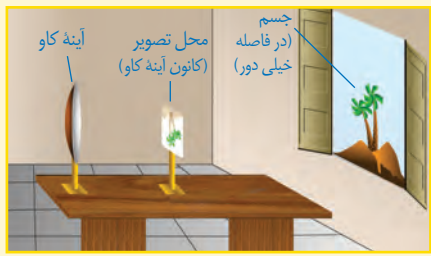
مواد و وسایل: آینهٔ کاو و یک تکه مقوا یا ورقهٔ کاغذ

روش اجرا

۱ــ آینهٔ کاو را مقابل پرتوهای نور خورشید بگیرید.

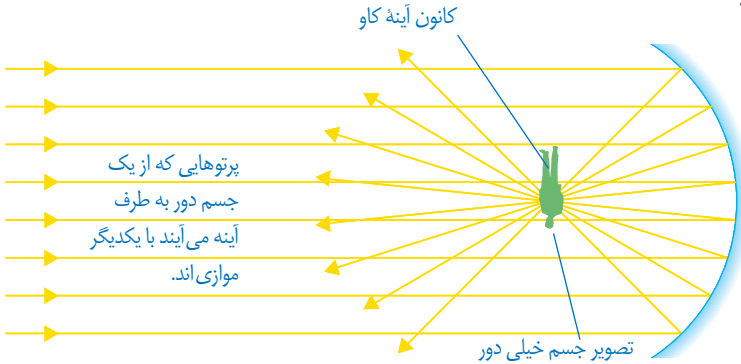
۲ــ صفحه کاغذ را جلوی آینه جابه‌جا کنید تا لکهٔ روشنی روی آن مشاهده کنید.

۳ــ صفحه کاغذ را به آرامی حرکت دهید تا لکهٔ نورانی تشکیل شده روی صفحهٔ کاغذ، به بیشترین درخشندگی و کوچک‌ترین اندازهٔ ممکن برسد. در این حالت تصویر حقیقی خورشید روی سطح کاغذ و در کانون آینهٔ کاو تشکیل شده است.



توجه: اگر بخواهید این آزمایش را در کلاس انجام دهید، می‌توانید آزمایشی را مطابق شکل انجام دهید. پرده را آن قدر جابه‌جا کنید تا تصویر واضحی از جسم خیلی دور روی آن تشکیل شود. در این حالت می‌توان گفت تصویر حقیقی با تقریب خوبی در کانون آینه تشکیل شده است.

اگر بخواهیم نتیجهٔ آزمایش بالا را به کمک پرتوهای نور نشان دهیم، می‌توان گفت هرگاه جسمی در فاصلهٔ دوری از یک آینه قرار داشته باشد، پرتوهایی که از آن جسم به سطح آینه می‌تابند با یکدیگر موازی‌اند. این پرتوها پس از بازتاب از آینهٔ کاو، همگرا می‌شوند و یکدیگر را در نقطه‌ای به نام کانون آینه قطع می‌کند (شکل ۱۶).



شکل ۱۶ـ آینهٔ کاو و کانون آن



شکل ۱۷ـ وقتی جسمی بین آینه و کانون آینهٔ کاو باشد، همواره تصویری مجازی و بزرگ‌تر درآینه تشکیل می‌شود.

آینه‌های کاو کاربردهای فراوانی دارند؛ برای مثال دندانپزشکان برای دیدن لکه‌های دندان از آینهٔ کاو استفاده می‌کنند. برای این کار، آینه را طوری پشت دندان‌ها قرار می‌دهند که دندان موردنظر در فاصلهٔ بین آینه و کانون آینه قرار گیرد. در این حالت تصویری مجازی و بزرگ‌تر از دندان در آینه تشکیل می‌شود (شکل ۱۷). برای بررسی ویژگی‌های تصویر در آینهٔ کاو، وقتی جسم خارج از کانون آینه قرار دارد، آزمایشی را که در ادامه آمده است، انجام دهید.

آزمایش کنید

هدف آزمایش: تشکیل تصویر حقیقی در آینهٔ کاو

مواد و وسایل: آینهٔ کاو، شمع، پرده

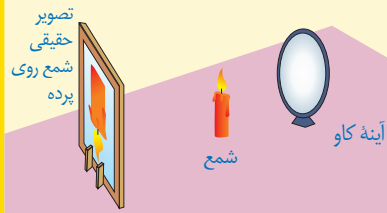
روش اجرا

۱ــ شمع روشنی را بین آینه و پرده قرار دهید.

۲ــ شمع را آن‌قدر به آینه نزدیک کنید تا تصویر مجازی شمع را در آینه ببینید؛ در این وضعیت شمع در فاصلهٔ کانونی آینه قرار دارد.

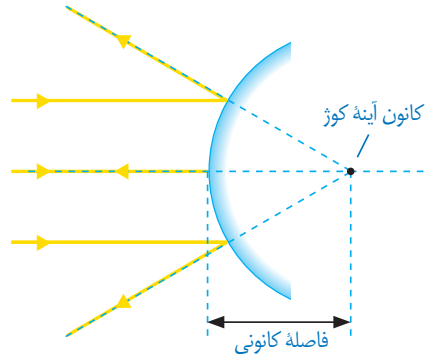
۳ــ اکنون شمع را به آرامی از آینه دور و به پرده نزدیک کنید. شمع را آن قدر جابه‌جا کنید تا تصویر واضحی از آن روی پرده تشکیل شود (شکل روبه‌رو). به این تصویر که روی پرده دیده می‌شود، تصویر حقیقی می‌گوییم.

۴ــ ویژگی‌های تصویر را در مقایسه با جسم بنویسید.



آینه‌های کوژ

وقتی پرتوهای موازی نور به سطح یک آینهٔ کوژ بتابند، پس از بازتاب از آینه از یکدیگر دور یا واگرا می‌شوند. امتداد این پرتوها در پشت آینه یکدیگر را قطع می‌کنند (شکل ۱۸). به این نقطه کانون مجازی آینهٔ کوژ گفته می‌شود. فاصلهٔ کانون تا آینه، فاصلهٔ کانونی نامیده می‌شود.



شکل ۱۸ـ کانون در آینه‌های کوژ

فعالیت

آینهٔ کوژی را در برابر صورت خود بگیرید و آن را به آرامی به‌صورت خود دور و نزدیک کنید. با توجه به ویژگی‌های تصویر تشکیل شده در آینه، عبارت زیر را کامل کنید.

تصویر در آینه‌های کوژ، همواره ..... از جسم، ..... و ..... است.

فکر کنید

آینه‌های کوژ اغلب در وسایل نقلیه استفاده می‌شوند؛ همچنین از این آینه‌ها در فروشگاه‌های بزرگ و پیچ تند جاده‌ها استفاده می‌شود (شکل زیر). به‌نظر شما کدام ویژگی آینه‌های کوژ سبب کاربرد آنها در این موارد می‌شود؟






فصل

۱۵

شکست نور



هنگام حرکت مایل نور از یک محیط شفاف به محیط شفاف دیگر، مسیر آن تغییر می‌کند. این پدیده که شکست نور نامیده می‌شود، جلوه‌های بسیار زیبا و مهیجی در طبیعت پیرامون به‌وجود می‌آورد.

شکست نور

در فصل قبل با انتشار نور در خط راست و تشکیل تصویر در آینه‌های مختلف در اثر بازتاب نور آشنا شدیم. در این فصل به آثار ناشی از شکست پرتوهای نور هنگام عبور از یک محیط شفاف به محیط شفاف دیگر خواهیم پرداخت (شکل ۱).



شکل ۱ـ هنگامی که نور به یک محیط شفاف وارد یا از آن خارج می‌شود در اثر شکست نور، اثرهای جالبی پدید می‌آید.

آزمایش کنید

هدف آزمایش: بررسی شکست نور در یک تیغهٔ شیشه‌ای

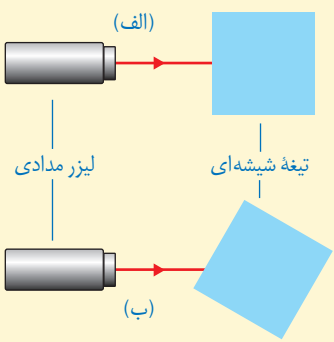
مواد و وسایل: چراغ قوه یا لیزر مدادی، تیغهٔ شیشه‌ای

روش اجرا

۱ـ تیغهٔ شیشه‌ای را روی سطح میز قرار دهید و باریکهٔ نور را به‌طور عمود بر یکی از وجوه آن بتابانید (شکل الف).

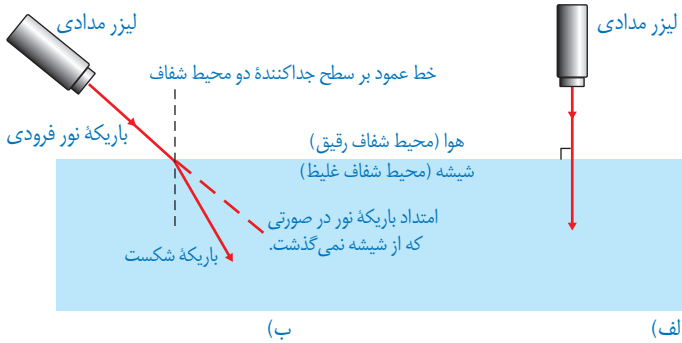
۲ـ با توجه به مسیر باریکهٔ نور پس از عبور از تیغهٔ شیشه‌ای، امتداد باریکهٔ نور را در شکل الف کامل کنید.

۳ـ آزمایش را برای حالتی که مطابق شکل ب تیغهٔ شیشه‌ای اندکی چرخیده است، انجام دهید. با توجّه به نتیجهٔ آزمایش، امتداد باریکهٔ نور را روی شکل ب کامل کنید.

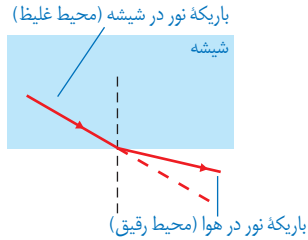


همان‌طور که با انجام دادن آزمایش بالا دیدید، وقتی باریکهٔ نور به‌طور عمود بر سطح یک تیغهٔ شیشه‌ای یا هر جسم شفاف دیگری بتابد، بدون شکست به مسیر خود ادامه می‌دهد (شکل ۲ـالف) در حالی که اگر باریکهٔ نور شکسته شود به آن **شکست نور** می‌گویند(شکل ۲ـب). این پدیده هنگام عبور نور از یک محیط شفاف به محیط شفاف دیگر رخ می‌دهد.

در آزمایشی که انجام دادید، دیدید که وقتی باریکهٔ نور از تیغهٔ شیشه‌ای وارد هوا می‌شود، دوباره شکسته می‌شود (شکل ۳). نکتهٔ مهمی که باید به آن توجّه شود، این است که وقتی باریکهٔ نور از شیشه (محیط غلیظ) بخواهد وارد هوا (محیط رقیق) شود از خط عمود بر سطح دور می‌شود.



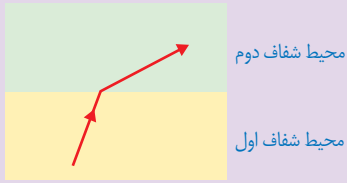
شکل ۲ـ الف) هرگاه باریکهٔ نور به‌طور عمود برسطح جدایی دو محیط شفاف بتابد، شکسته نمی‌شود.
ب) وقتی نور از محیطی رقیق وارد محیطی غلیظ می‌شود، باریکهٔ نور به طرف خط عمود بر سطح شکسته می‌شود.



شکل ۳ـ شکست نور هنگام عبور باریکهٔ نور از شیشه به هوا

خود را بیازمایید

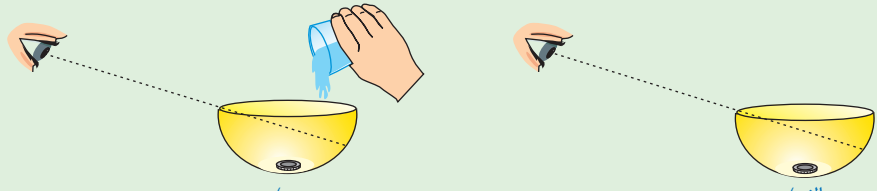
شکل روبه‌رو مسیر پرتو نوری را در دو محیط شفاف متفاوت نشان می‌دهد. با ذکر دلیل بیان کنید کدام‌یک از دو محیط رقیق‌تر است.



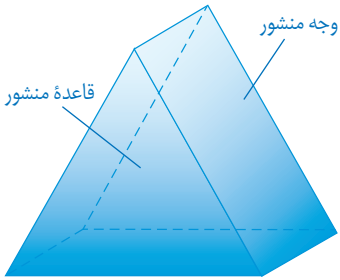
فعالیت

درون کاسه یا لیوان کدری که روی میز قرار دارد، سکه‌ای بیندازید. یکی از افراد گروه مطابق شکل الف آنقدر از میز دور شود تا بتواند سکه را درست از لبهٔ کاسه ببیند.

سپس از دوست خود بخواهید تا کمی عقب‌تر برود به‌طوری که سکهٔ درون کاسه را نبیند (شکل الف). اکنون به آرامی درون کاسه آب بریزید (شکل ب) تا دوستتان دوباره سکه را ببیند. علت دیده شدن سکه را در گروه خود به بحث بگذارید و نتیجه را به کلاس گزارش کنید.



شکست نور در منشور



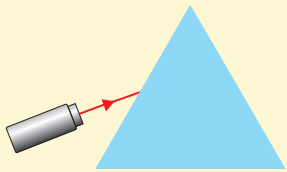
منشور، قطعه‌ای شفاف از جنس شیشه یا پلاستیک است که کاربرد زیادی در وسیله‌های نوری دارد. قاعدهٔ منشورها معمولاً به شکل مثلث است (شکل ۴).

شکل ۴ـ منشور با قاعدهٔ مثلث و سه‌وجه غیرموازی

آزمایش کنید

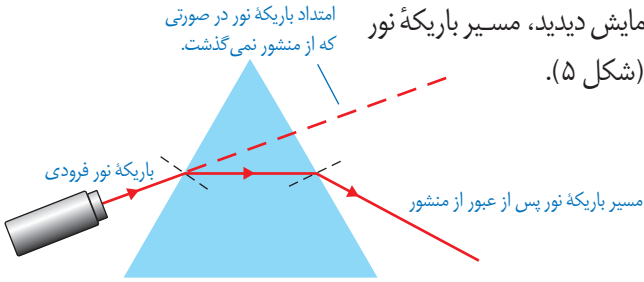
هدف آزمایش: مسیر نور در منشور

مواد و وسایل: منشور، لیزر مدادی



روش اجرا: منشور را از طرف قاعدهٔ مثلثی شکل آن روی میز قرار دهید. لیزر مدادی را روشن کنید و باریکهٔ نور را به‌طور مایل به یکی از وجه‌های آن بتابانید (شکل بالا). با توجه به مسیر نور در منشور، امتداد باریکهٔ نور را کامل کنید.

همان‌طور که با انجام دادن آزمایش دیدید، مسیر باریکهٔ نور پس از عبور از منشور تغییر می‌کند (شکل ۵).



شکل ۵ـ مسیر باریکهٔ نور در منشور

خود را بیازمایید

الف) جاهای خالی را با توجّه به شکل ۵ و پدیدهٔ شکست نور پرکنید.

باریکهٔ نور هنگام ورود از هوا به منشور، طوری شکسته می‌شود که به خط عمود ..... شود.

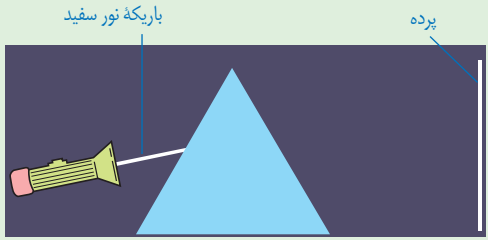
همچنین هنگام خروج باریکهٔ نور از منشور به هوا، طوری شکسته می‌شود که از خط عمود ..... شود.

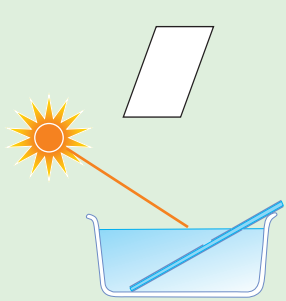
فعالیت

الف) باریکهٔ نوری که توسط چراغ قوه تشکیل داده‌اید به یک وجه منشور بتابانید. در طرف دیگر منشور، پرده یا یک ورق کاغذ سفید را در مسیر نور خروجی از منشور قرار دهید (مطابق شکل صفحهٔ بعد). نتیجهٔ فعالیت را در گروه خود به بحث بگذارید.

توجه: بهتر است این فعالیت در محیطی نسبتاً تاریک انجام شود.

ب) ظرف نسبتاً بزرگی را مطابق شکل روبه‌رو از آب پر کنید و آن را مقابل نور مستقیم آفتاب قرار دهید؛ سپس یک آینهٔ تخت را به‌طور کج درون آب قرار دهید. در این حالت قسمتی از آب که جلوی آینه قرار دارد، مانند یک منشور عمل می‌کند. ظرف را آن قدر جابه‌جا کنید تا طیف نور خورشید روی یک مقوای سفید رنگ تشکیل شود.



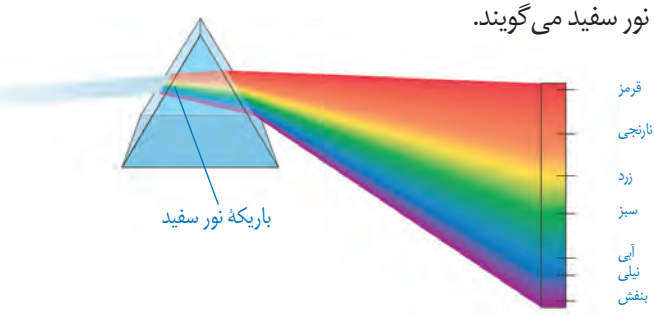




همان‌طور که با انجام دادن فعالیت بالا دیدید، باریکهٔ نور سفید پس از عبور از منشور به رنگ‌های مختلفی تجزیه می‌شود (شکل ۶ـ الف). این پدیده را **پاشندگی نور** می‌نامند. رنگ‌های تشکیل‌دهندهٔ نور سفید، که در رنگ‌های حاصل از رنگین‌کمان نیز دیده می‌شوند در شکل ۶ـب نشان داده‌شده‌اند. به مجموعه رنگ‌های تشکیل‌دهندهٔ نور سفید، طیف نور سفید می‌گویند.



الف)



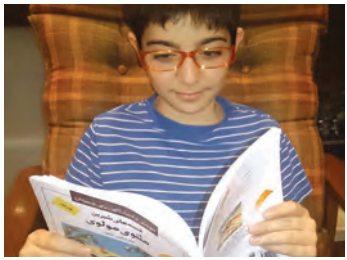
ب)

شکل ۶ـ الف) پاشندگی نور سفید در منشور ب) رنگ‌های تشکیل‌دهندهٔ طیف نور سفید

فکر کنید

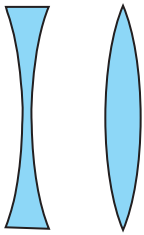
در پاشندگی نور سفید توسط منشور، کدام‌یک از رنگ‌های نور، بیشتر و کدام‌یک کمتر شکسته شده است؟

عدسی‌ها



یکی از آشناترین وسیله‌های نوری که به‌طور گسترده‌ای استفاده می‌شوند، عدسی‌ها هستند (شکل ۷). عدسی‌ها از مواد شفافی مانند شیشه یا پلاستیک فشرده ساخته می‌شوند.

شکل ۷ـ شخصی که هنگام مطالعه، عینک به چشم می‌زند در واقع از میان دو عدسی به نوشته‌های کتاب نگاه می‌کند.



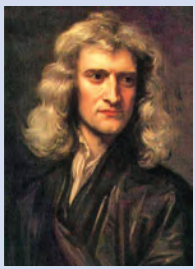
ب) الف)

وقتی یک عدسی را با دستمان لمس می‌کنیم، ممکن است وسط آن ضخیم‌تر از لبه‌های آن باشد؛ به این نوع عدسی، **عدسی همگرا** می‌گویند (شکل ۸ـ الف). ولی اگر لبه‌های عدسی از وسط آن ضخیم‌تر باشد به آن عدسی واگرا گفته می‌شود (شکل ۸ـ ب).

شکل ۸ـ الف) عدسی کوژ یا همگرا ب) عدسی کاو یا واگرا

آیا می‌دانید؟

نخستین بار نیوتون دانشمند انگلیسی (۱۷۲۷ـ ۱۶۴۲) با عبور دادن نور سفید خورشید از یک منشور، نشان داد که نور سفید، آمیزه‌ای از نورهایی به رنگ‌های مختلف است که در رنگین‌کمان نیز دیده می‌شود. جالب است بدانید این آزمایش، باعث مشهور شدن نیوتون شد. نیوتون همچنین نخستین تلسکوپ بازتابی را در سال ۱۶۷۲ میلادی ساخت.





آزمایش کنید

هدف آزمایش: یافتن کانون و فاصلهٔ کانونی عدسی همگرا (ذره‌بین)

مواد و وسایل: عدسی همگرا، یک تکه مقوا و خط‌کش

روش اجرا

۱ـ ذره‌بین را مقابل نور مستقیم خورشید بگیرید.

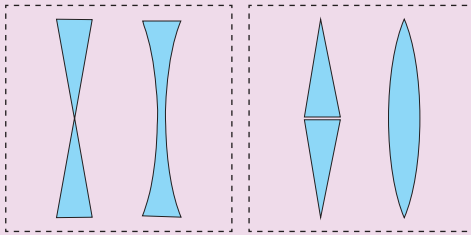


۲ـ مقوا را روی زمین قرار دهید و ذره‌بین را به آرامی جابه‌جا کنید. هنگامی که لکهٔ نورانی در سطح مقوا به کوچک‌ترین اندازهٔ خود رسید، ذره‌بین را ثابت نگه دارید (شکل روبه‌رو).

۳ـ محل تشکیل لکهٔ روشن را کانون عدسی همگرا می‌نامند. در این حالت فاصلهٔ بین وسط ذره‌بین تا مقوا را به کمک خط‌کش اندازه بگیرید. این فاصله را، فاصلهٔ کانونی عدسی می‌گویند.

فکر کنید

با توجه به چگونگی شکست نور در منشور، دریافت خود را از شکل‌های (الف) و شکل (ب) بیان کنید.



الف)

ب)

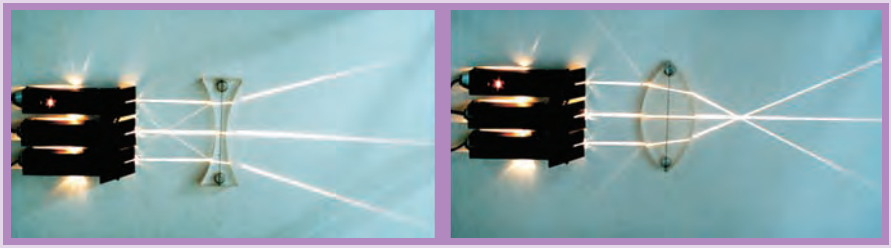
آیا می‌دانید؟

نزدیک‌بینی و دوربینی از جمله عیب‌های رایج چشم است که با بهره‌گیری از عینک‌های مناسب می‌توان تا حدود زیادی آنها را برطرف کرد. شخص نزدیک‌بین در دیدن اجسام دور، مشکل دارد که به کمک عینکی با عدسی‌های واگرا این مشکل رفع می‌شود؛ همچنین شخص دوربین در دیدن اجسام نزدیک مشکل دارد که به کمک عینکی با عدسی‌های همگرا این مشکل برطرف می‌شود.



خود را بیازمایید

شکل زیر دو عدسی همگرا و واگرا را نشان می‌دهد که یک دسته پرتو موازی نور به آنها تابیده شده است. با توجه به شیوهٔ شکست نور، دلیل نام‌گذاری همگرا و واگرا بودن این عدسی‌ها را توضیح دهید.



آیا می‌دانید؟



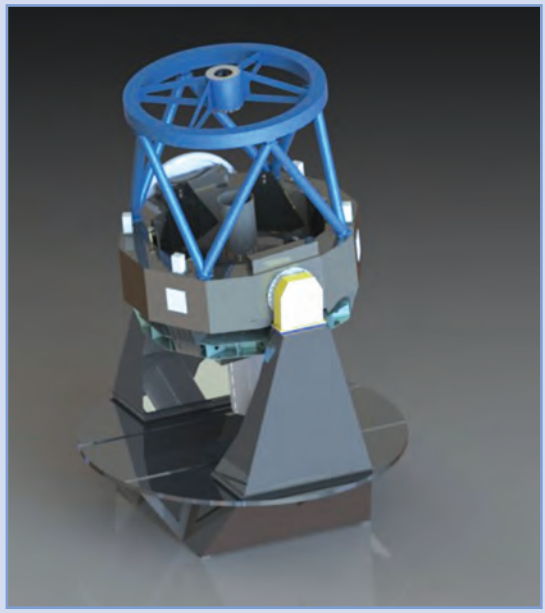
ابن‌هیثم (۴۱۹-۳۴۴ هجری شمسی) در بصره متولد شد و از جمله دانشمندان بزرگ جهان اسلام است که در عصر طلایی علوم اسلامی زندگی می‌کرد. «المناظر» یکی از جمله کتاب‌های ماندگار وی است که در پیشرفت علوم در اروپای قرون وسطا بسیار مؤثر بود. این کتاب شامل هفت مقاله در بررسی ماهیت نور، رنگ و بینایی است که مبتنی بر اصول ریاضی و تجربی تألیف شده است. سال ۱۳۹۴ هجری شمسی (۲۰۱۵ میلادی) به دلیل گذشت هزار سال از تألیف این کتاب، توسط سازمان علمی فرهنگی یونسکو، به نام «سال جهانی نور» نام‌گذاری شده است.

فعالیت

یک عدسی واگرا را در فاصله‌های مختلف از یک جسم بگیرید. با توجّه به ویژگی‌های تصویری که در عدسی واگرا می‌بینید، عبارت زیر را کامل کنید.

تصویر همهٔ اجسام در عدسی واگرا ..... از جسم و نسبت به جسم ..... است.

آیا می‌دانید؟



تلسکوپ وسیله‌ای نوری است که این توانایی را به چشم انسان می‌دهد تا جرم‌های آسمانی دور را با وضوح بیشتری ببینند. هرچه قطر دهانهٔ تلسکوپ بزرگ تر باشد، نور بیشتری جمع‌آوری می‌کند و در نتیجه، اطلاعات بیشتری را برای ما فراهم می‌کند.

شکل روبه‌رو طرحی از تلسکوپ رصدخانهٔ ملی ایران با آینه ای به قطر سه متر و چهل سانتی‌متر را نشان می‌دهد. چنین تلسکوپی در جهان جزو تلسکوپ‌های رده متوسط محسوب می‌شود؛ با وجود این، پس از ساخت و بهره‌برداری، قوی‌ترین تلسکوپ بازتابی در ایران و منطقه خواهد بود.

ساخت رصدخانهٔ ملی ایران از اوایل دههٔ ۱۳۸۰ شمسی بر فراز قله‌ای مرتفع در حوالی قمصر کاشان شروع شده است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال ۱۳۹۵ شروع به کار کند.

فهرست منابع

- جان هیثوم و مایکل باون، مجموعهٔ دو جلدی پیش بینی- مشاهده- توضیح، انتشارات مدرسه، ۱۳۹۳.
- بریان آرنولد، درک فیزیک با رویکرد تصویری، انتشارات مدرسه ۱۳۹۲.
- مارک الس - کریس هانیول، مجموعهٔ ۴ جلدی فیزیک، انتشارات مدرسه، ۱۳۹۰.
- کرنلیس کلاین و کرنلیوس هارلبوت، ترجمهٔ فریرمر و مدبری، راهنمای کانی شناسی، جلد دوم، مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۸۳.
- فردریک لوتگن و ادوارد تاربوک، ترجمهٔ رسول اخروی، مبانی زمین شناسی، انتشارات مدرسه، ۱۳۸۳.

- Shipman, An Intruduction to Physical Science, 13th Edition, 2013.
- Tillery, Physical Science 9th Edition, 2012.
- Ostdiek. Inquiry into Physics, 6th Edition, 2008.
- Create model, Life Science Lesson Genetics Set: Asexual anad Sexual Reporduction,2012.
- Robet Sclleif, Genetics and Molecular Biology, 2nd Edition, 1993.
- Hewitt Lyons, Suchocki Yeh, Concepual Integrated Science, 2013.
- Biauca Franchi Martelli, New Focus on Science, 2011.
- Ann Fullick, A&A Science Biology, 2011.
- Sylvia S.Mader, Essential of Biology, 2007.
- Reece Campbell, Biology, 8th Edition, 2008.
- Eddaelman, CPO Science, Life Science, 2007.
- Bernard Pipkin, Geology and the Environmetnal, 5th Edition, 2008.
- Tarbuck & Lutgens, Erath: An Introduction to Physical Geology, 6th Edition, 1999.
- Silberg, General Chemistry, 2007.
- Thorners, Science, GCSE, Chemistry, 2010.
- Callister, An Introduction to Chemistry, 2007.
- Stacy, Living by Chemistry, 2010.